TAPIO PITKÄRANTA & LEENA PITKÄRANTA · AALTO-YLIOPISTO · 2026

Agentic Discovery & Agentic Engineering

Miten tekoälyagentit muuttavat ohjelmistokehityksen elinkaaren: kun rakentaminen halpenee, perinteinen kuusivaiheinen SDLC tiivistyy kahdeksi vaiheeksi.

Agentic Discovery

oppimisnopeus · ajettava probe oikean ongelman löytämiseksi

Discovery | Design | Spec

Agentic Engineering

tuotantoluotettavuus · tuotantotason koodi validoidusta speksistä

Dev | QA | Release & Ops

LÄHTEET Pitkäranta & Pitkäranta 2026

TEKOÄLYKATSAUS ESITTELY

Tapio Pitkäranta



longshoreforrest
.github.io/myself →

KUKA

25 v	tekoälyä ja ohjelmistoagentteja, VTT:n agenttitutkimuksesta (2001) alkaen
Siili	Head of AI Development, Siili Solutions
4× CTO	retail, terveydenhuolto, verotus ja HR; mukana RELEXin kasvussa yksisarviseksi
TkT	väitöskirja generatiivisesta tekoälystä, Aalto-yliopisto 2026
30+	kansainvälistä julkaisua

MITEN KÄYTÄN TEKOÄLYÄ

Agentit joka päivä. Ohjelmistojen, analyysien ja tämänkin kalvosarjan rakentaminen.

Kuluttajasovellukset. Haku, kirjoittaminen ja tiivistäminen päivittäin.

Omat sovellukset. Rakennan omia tekoälysovelluksia tekoälyn avulla, usein tunneissa.

Pointti: tämä on jo arkea, ei tulevaisuutta.

KIRJOITTAJA ESITTELY

Leena Pitkäranta



LinkedIn
leena-pitkaranta →

KUKA

Aalto Tuotantotalouden laitos (Industrial Engineering and Management), Aalto-yliopisto

Paperi Agentic Discovery & Engineering -paperin toinen kirjoittaja

Ryhmä apulaisprofessori Natalia Vuoren tutkimusryhmä: strategiatyö ja tekoäly

YHTEISET JULKAISUT

2026	**Agentic Discovery & Engineering** ↗ · työpaperi
2025	**HADA** ↗ · AGENTICS / IJCCI 2025
2025	**AADAR** · Springer LNBIP 566
2025	**Towards Curated Learning** (NordDRG) · PCSI 2025
2024	**RAGADA** · ICEIS 2024
2024	**Strategisen päätöksenteon ohjelmistoalusta** · PROS 2024 ja SMS 2024 · *Leena pääkirjoittajana, mukana Natalia Vuori*

TUTKIMUSRYHMÄ

Natalia Vuori ↗
apulaisprofessori, tuotantotalouden laitos, Aalto

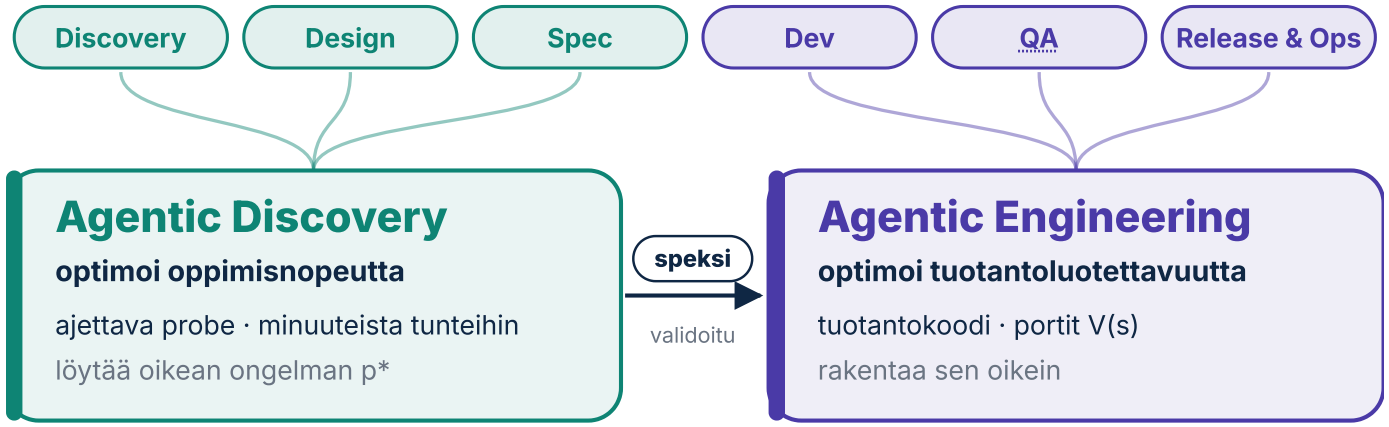
Tutkii, miten johtajien ja tiimien kognitiiviset vinoumat ja tunteet ohjaavat strategisia päätöksiä ja muutoksia, kuten tekoälyn käyttöönottoa. Julkaissut mm. Strategic Management Journalissa ja Academy of Management Annalsissa; kuusi kansainvälistä SMS- ja AoM-palkintoa.

Generative AI in Strategy Work and Firm Performance (AoM 2025, parhaiden paperien joukossa) ↗

LÄHTEET Pitkäranta & Pitkäranta 2026 · Pitkäranta & Pitkäranta 2025 · Vuori 2025

JOHDON YHTEENVETO KOKO KALVOSARJA YHDELLÄ KALVOLLA

Rakentaminen halpeni. Pullonkaula on nyt oikea ongelma.



16 h+
AI:n tehtävähorisontti ohitti METR:n mittauskaton keväällä 2026

>80 %
asiantuntijatehtävistä voitto tai tasapeli ammattilaista vastaan (GDPval)

90 %
kehittäjistä käyttää koodausagentteja viikoittain (JetBrains 2026)

69
probea ja ~142 000 riviä koodia 4 viikossa, 2 organisaatiota; intentiosta koodiin 1 : 56

PULLONKAULA SIIRTYY YLÄVIRTAAN

ideat ja validointi	orkestrointi	~~tuotanto~~
nyt: 18/20 probea 31 min	5. tapahtuma: 7 pyyntöä	ennen: koodin kirjoittaminen

1 Rakenna probeja oppiaksesi
Kertakäyttöinen probe löytää oikean ongelman; speksi Engineeringiin vasta validoituna.

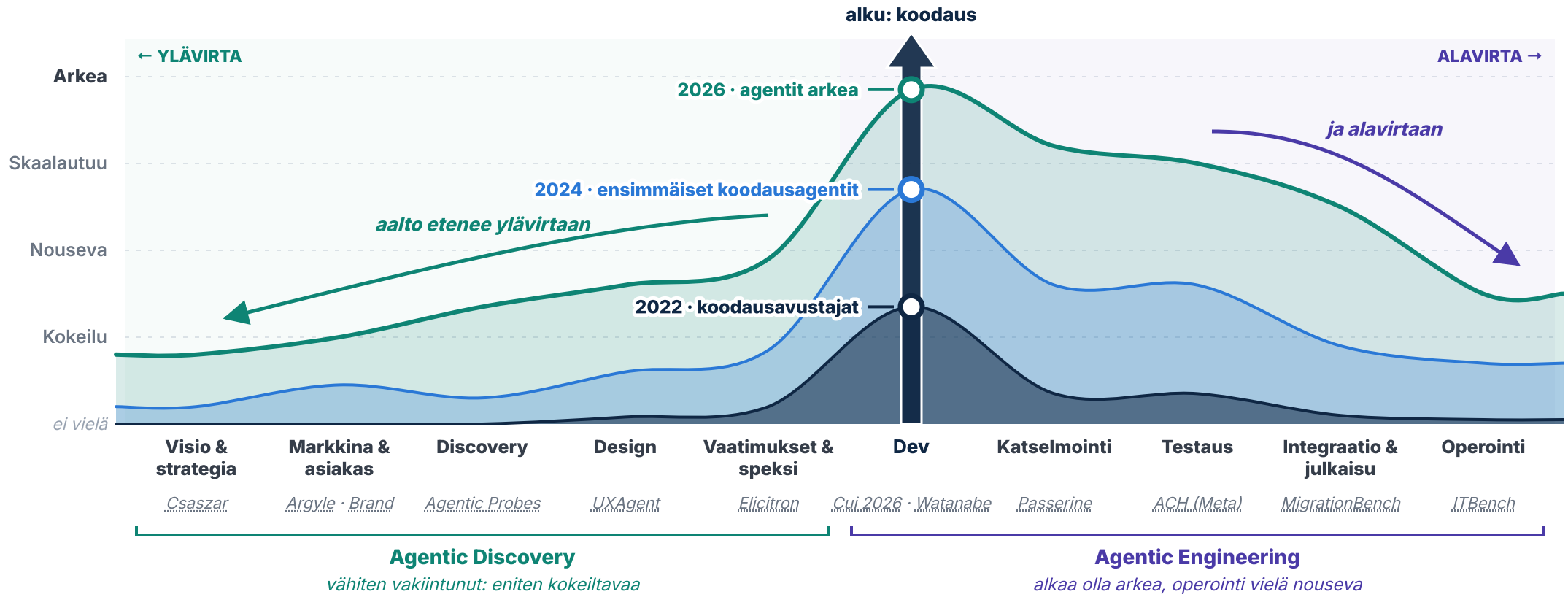
2 Verifiointi on uusi niukkuus
Tuottaminen on halpaa, varmistaminen kallista: ihmisen validointiportit ovat arvokkaimmillaan.

3 Investoi ihmisiin ja portteihin
Sidosryhmien aika, orkestrointi ja rajat (hiekkalaatikot, portit) ovat arkkitehtuuria, eivät jarru.

LÄHTEET Pitkäranta & Pitkäranta 2026 · Appendix A.1–A.12 · METR 2026b · OpenAI 2026 · JetBrains 2026

SYNTEESI

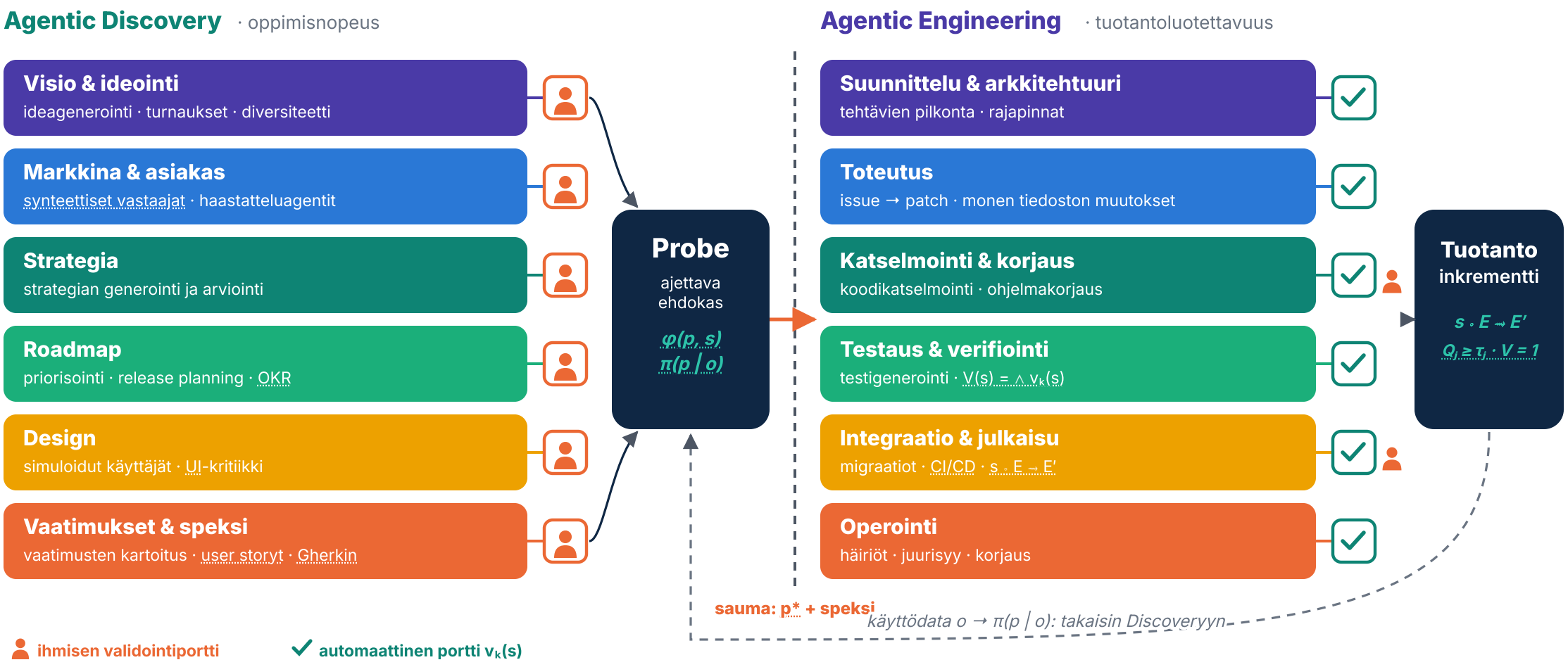
Agenttinen aalto: kehityksestä ylä- ja alavirtaan



LÄHTEET Pitkäranta & Pitkäranta 2026

Kuva: Pitkäranta & Pitkäranta 2026. Kypsyystasot ovat kvalitatiivinen arvio, eivät mittaus; vaiheiden alla olevat tutkimukset ankkuroivat arvion (napauta nimeä).

Kaksitoista kerrosta: agentit löytävät, rakentavat ja ajavat



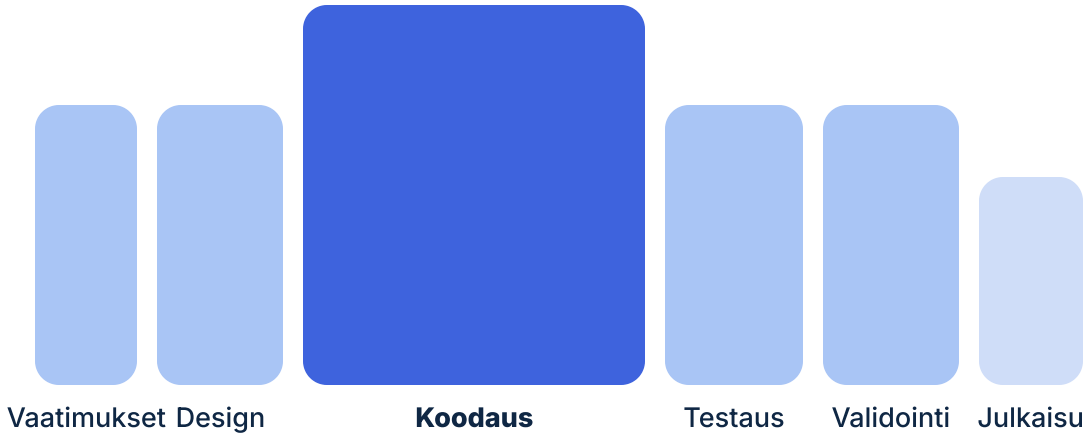
LÄHTEET Pitkäranta & Pitkäranta 2026

AJANKÄYTTÖ HAVAINNOLLISTUS, EI MITTAUS

Koodaus kutistuu, ongelma ja validointi kasvavat

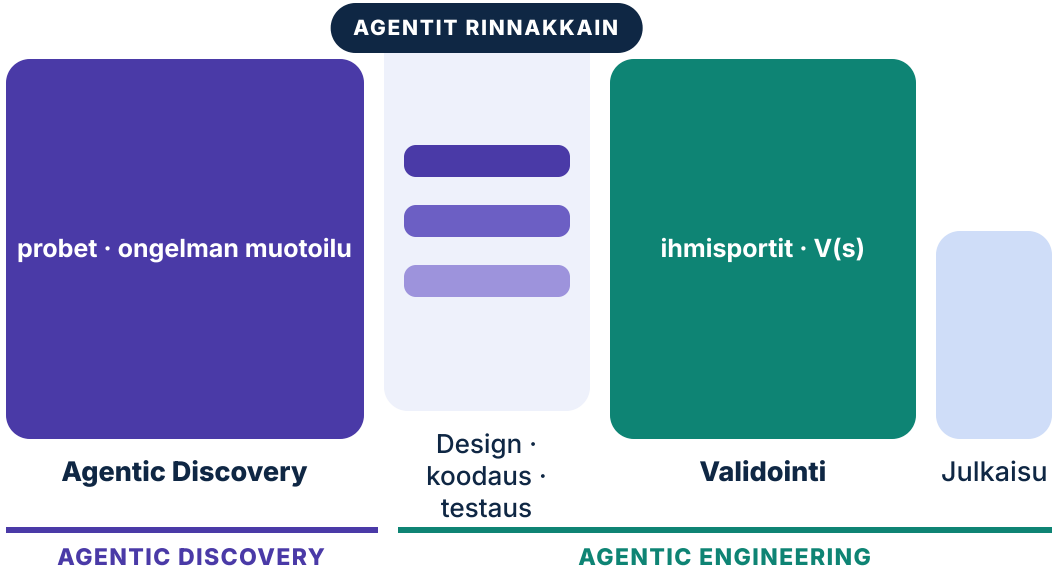
PERINTEINEN SDLC

Suurin osa ajasta kuluu koodin kirjoittamiseen.



AGENTTINEN SDLC

Aika siirtyy ongelman löytämiseen ja validointiin.

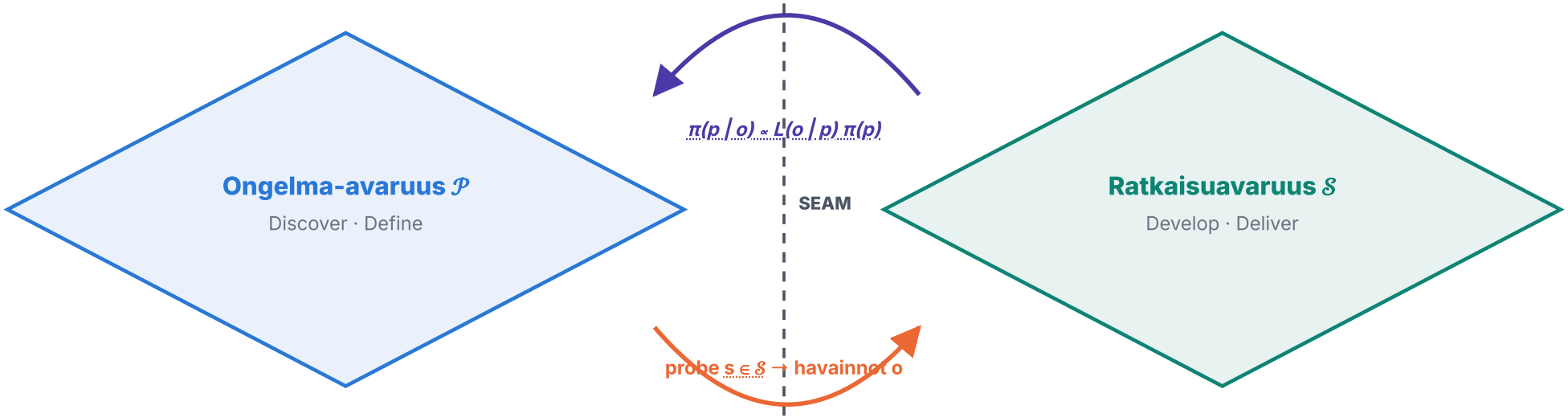


Palikan koko kuvaa ihmisen huomion painopistettä. Kun agentit tekevät designin, koodin ja testit rinnakkain, ihmisen työ siirtyy kahteen päähän: oikean ongelman löytämiseen probeilla (Agentic Discovery) ja tuloksen validointiin porteilla (Agentic Engineering).

LÄHTEET Pitkäranta & Pitkäranta 2026 Pitkäranta 2026

AGENTIC DISCOVERY PAPERIN §2 FORMAALI LUONNOS

Ongelma ja ratkaisu yhteisenä hakuna



SOPIVUUS ?

$$\varphi : \mathcal{P} \times \mathcal{S} \to [0,1]$$

✓ GATE 2025

~ Prototyping w/ prompts 2025

YHTEINEN HAKU ?

$$(p^*, s^*) = \arg\max_{p,s}\ \varphi(p,s)\,\pi(p)$$

✓ Cybernetic Teammate 2026

✓ Task disambiguation 2025

~ Vibe coding 2026

OPPIMINEN ?

$$\pi(p \mid o) \propto L(o \mid p)\,\pi(p)$$

✓ BED-LLM 2026

✓ InfoGain 2026

✓ CollabLLM 2025

✓ Vibe-coded probes 2025

KUSTANNUSSUHDE ?

$$c_{\mathcal{S}}/c_{\mathcal{P}} \to \mathcal{O}(1)$$

✓ 3 RCTs 2026

✗ METR RCT 2025

~ Design work 2025

Napauta kaavaa: selitys arkikielellä. Alla tuore tutkimus 2025–26: ✓ tukee · ~ tarkentaa · × haastaa (napauta).

LÄHTEET Pitkäranta & Pitkäranta 2026 Formal sketch (math.html)

VÄLIOSIO · LOKAKUU 2026

AI-katsaus: missä olemme nyt

Benchmarkit, agentit ja havainnot vuodelta 2026: mitä mittarit sanovat, missä ne loppuvat kesken ja mitä se tarkoittaa agenttiselle tuotekehitykselle.

Luvut tarkistettu primäärilähteistä 12.10.2026; toimittajien omat ilmoitukset merkitty.

Tekoäly sulautuu kaikkialle

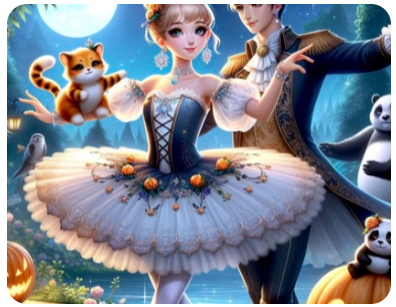
Ei ole yhtä tekoälyä. Se on jo lähes kaikissa sovelluksissa:

- hakujen tiivistelmät ja yleisavustajat (ChatGPT, Claude, Gemini)
- agenttiset työkalut, jotka tekevät tehtäviä itsenäisesti
- kielenkäännökset, suosittelu ja personointi
- kuvantaminen ja kasvojentunnistus

Multimodaalisuus

Tekoäly käsittelee tekstiä, kuvia, ääntä ja videota. Uusimmat mallit huomaavat kuvasta virheen, jota ihminen ei välttämättä näe.

Kehitys arjessa: lasten tekemiä



2023 · 4-vuotias tekee iltasatuja tekoälyn kanssa



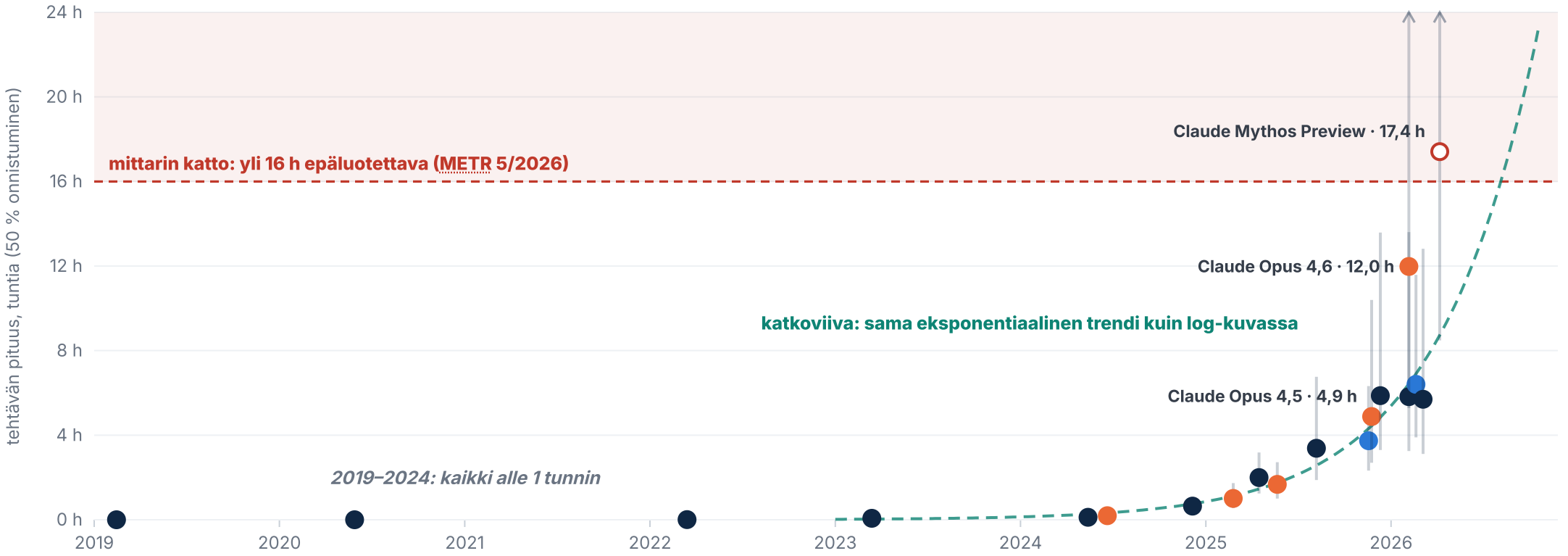
2025 · 8-vuotias luo 3D-pelin tunneissa



2026 · 11-vuotias perustaa pelifirman

METR SAMA DATA LINEAARISELLA ASTEIKOLLA

Lineaarisesti katsottuna lähes kaikki kasvu on viimeisen vuoden aikana



Edellisen kalvon logaritminen asteikko näyttää tasaisen tuplaantumisen suorana. Lineaarisella asteikolla sama eksponentti näkyy jääkiekkomailana: vuoteen 2024 asti kaikki mallit jäivät alle tunnin, keväällä 2026 kärki ohitti 16 tunnin mittauskaton. Pystyviivat ovat METR:n luottamusvälejä; nuoli ylös = väli jatkuu kuvan yli.

LÄHTEET METR 2026b METR 2026a Kwa ym. 2025 (METR)

TEKOÄLYKATSAUS KEHITYSVAUHTI

Koskeeko tekoälymuutos lähinnä ohjelmointia?



Lana Del Rey - I Hate You (Official Lyrics Video)


Woman in Love | AI Lip Sync Cover – Dana Winner Version #danawinner #coversong #masonmusic

YouTube-hakutuloksia: vasemmalla artistin virallinen video, oikealla tekoälyn tekemä lip sync -cover (#aimusic).

Ei.

Kokeile illalla

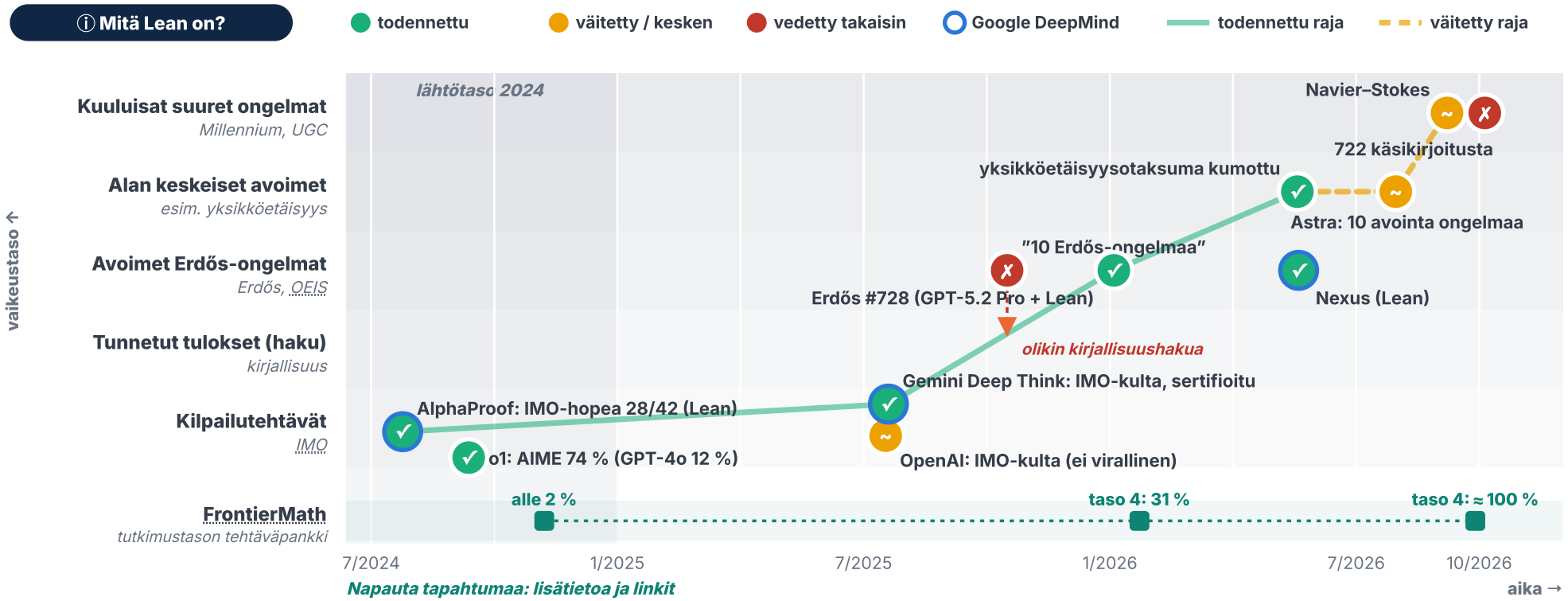
Hae YouTubesta suosikkiartistisi nimellä ja tunnisteella **#aimusic**. Tekoälymusiikki on jo arkea luovalla alalla.

Sama pätee tietotyöhön

Seuraava kalvo: tekoälyn tulokset todellisissa asiantuntijatehtävissä 44 ammatissa.

OPENAI · GOOGLE DEEPMIND TUTKIMUSTASON MATEMATIIKKA 7/2024 → 10/2026

Matematiikka: aitoja läpimurtoja ja vetäytymisiä samassa vuodessa



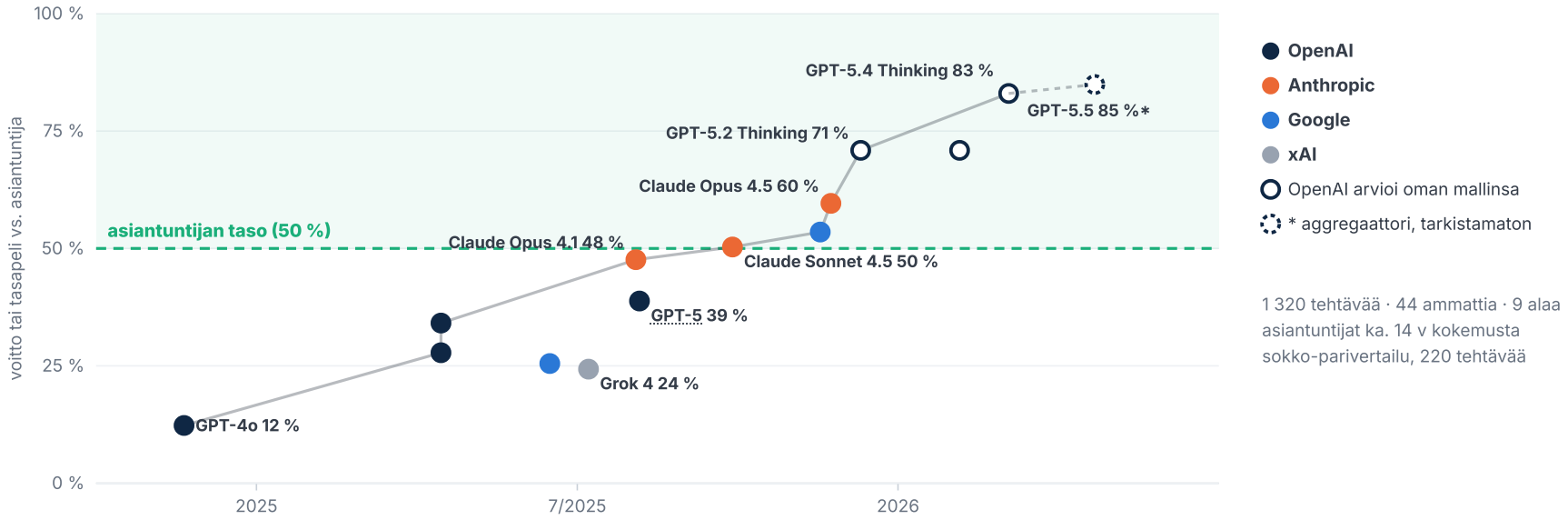
Mikä muuttui: 5/2026 tekoäly ratkaisi ensimmäistä kertaa alan keskeisen avoimen ongelman, ja tulos kesti ihmisten tarkistuksen. FrontierMath taso 4: 31 % → lähes 100 % vuoden 2026 aikana.

Mikä ei muuttunut: väitetty raja nousee nopeammin kuin todennettu. Tarkistus on pullonkaula: "no human has read it, and no human is going to read it" (Bloom).

LÄHTEET Google DeepMind 2024 | Alon ym. 2026 | Quanta 2026 | DeepMind 2026 | Clay Institute 2026 | Retraction Watch 2026 | Epoch AI 2026d

OPENAI GDPVAL 9/2025 → 4/2026

Asiantuntijatyö: 12 %:sta yli 80 %:iin puolessatoista vuodessa



Ensimmäisenä 50 %:n yli meni Claude Sonnet 4.5 (9/2025). **Mittari jäätyi huhtikuussa 2026:** GPT-5.5:n jälkeen yksikään uusi malli (GPT-5.6, GPT-6, Claude Opus 5.x) ei ole raportoinut alkuperäistä voitto-tai-tasapeli-lukua. Varaukset: tehtävät ovat tarkasti määriteltyjä ja kertaluonteisia; arvioijien yksimielisyys noin 71 %; vuoden 2026 luvut ovat OpenAI:n omia; vaikeammalla GDPval+:lla kärki on noin 22 %.

Seuraaja: GDPval-AA (9/2026)

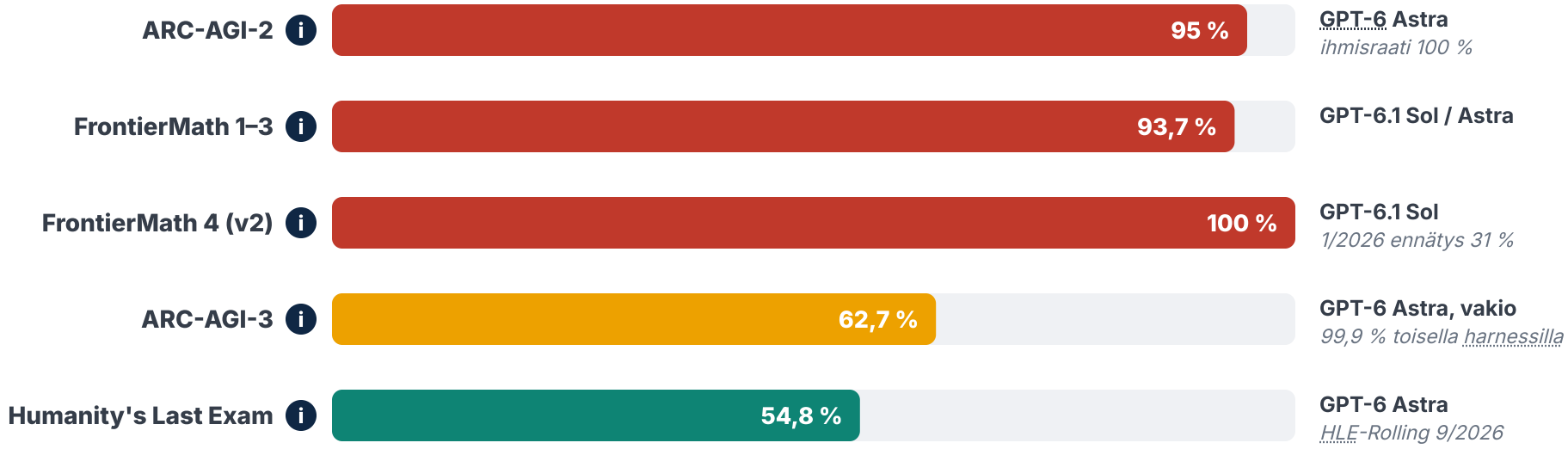
Riippumaton uusinta samoilla 220 tehtävällä: agenttiympäristö, kielimallituomari, Elo-pisteet. Kärjessä **Claude Opus 5.5: 1866 ±26 Elo**. Elo ja prosentti eivät ole samaa asteikkoa, ja asteikkoa on uudistettu kolmesti, joten lukua ei voi piirtää yllä olevaan kaavioon.

LÄHTEET Patwardhan ym. 2025 (GDPval) · Epoch AI 2026c · OpenAI 2026 · Aggregaattorit 2026 · Artificial Analysis 2026b · Snorkel AI 2026

BENCHMARKIEN SATURAATIO

KÄRKITULOKSET 10/2026 · NAPAUTA TESTIN NIMEÄ

Vaikeimmatkin testit lähestyvät kattoa



Vuoden 2025 ”vaikeimmat”

ARC-AGI-2, FrontierMath ja HLE olivat vuoden 2025 kovimpia testejä; nyt kaksi niistä on yli 90 %:ssa.

Harness taas

ARC-AGI-3: sama malli 62,7 % vakio-harnessilla ja 99,9 % toisella. Pelkkä mallin nimi ei kerro tulosta.

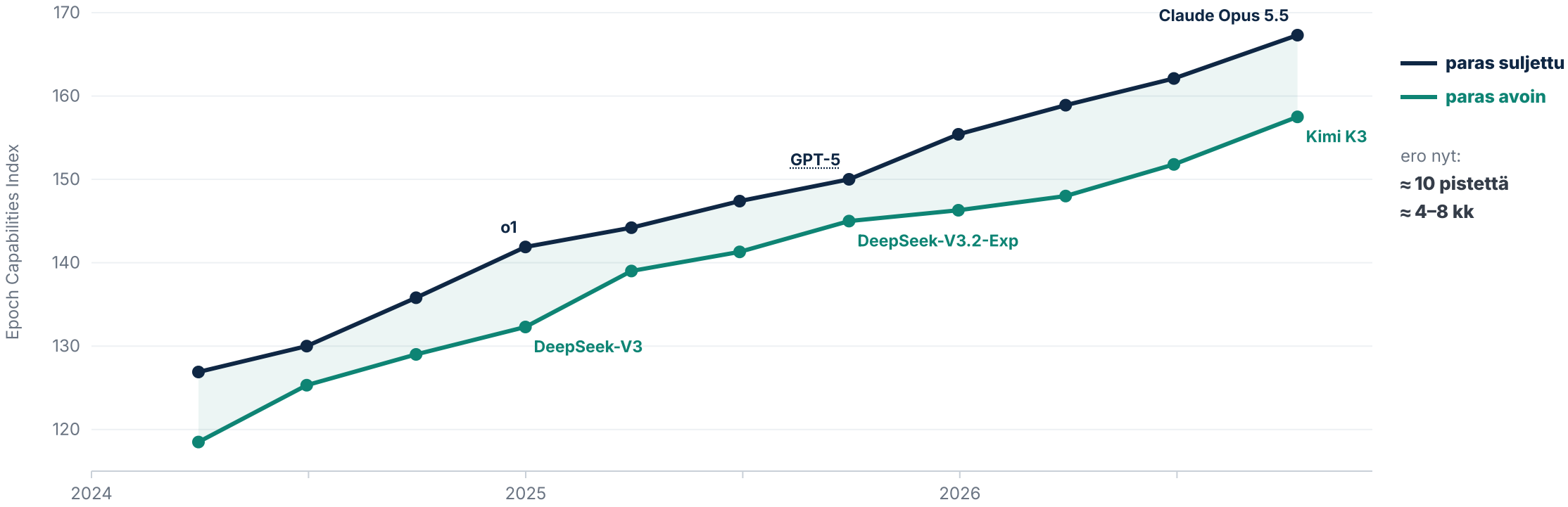
Seuraus

Uudet mittarit siirtyvät todelliseen työhön ja pitkiin tehtäviin (GDPval, Terminal-Bench, METR:n Expenditure Horizon).

LÄHTEET ARC Prize 2026 · Epoch AI 2026d · Scale / CAIS 2026

EPOCH AI EPOCH CAPABILITIES INDEX · PARAS MALLI KUNAKIN HETKENÄ

Avoimet mallit seuraavat muutaman kuukauden viiveellä

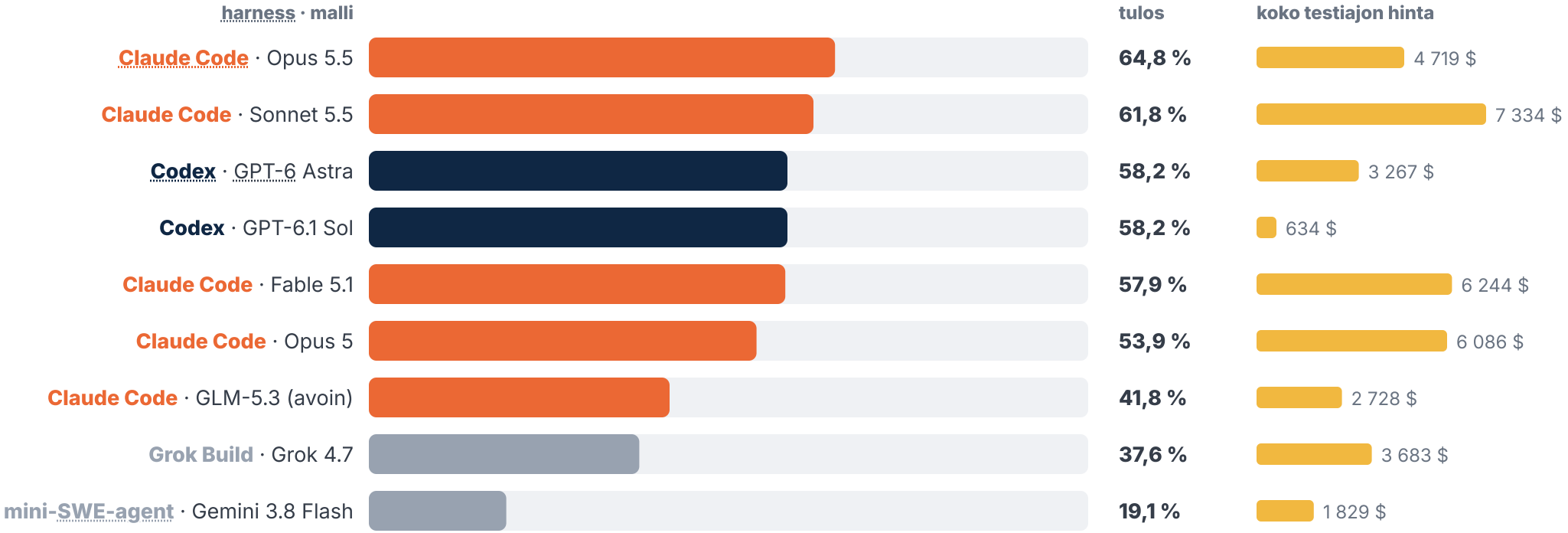


Avoimen kärjen muodostavat kiinalaiset mallit (DeepSeek, Qwen, Kimi, GLM); parhaat länsimaiset avoimet (gpt-oss, Llama 4) ovat 17–24 pistettä jäljessä. Artificial Analysis -indeksillä ero kapeni vuodessa noin 13 pisteestä 3–6 pisteeseen, mutta vaikeimmissa agenttitehtävissä se on yhä noin 15 pistettä.

LÄHTEET Epoch AI 2026b · Epoch AI 2026a · Artificial Analysis 2026

AGENTTI + MALLI TERMINAL-BENCH 4.0 · 6.10.2026

Claude Code ja Codex kärjessä ja suuri hintavaihtelu

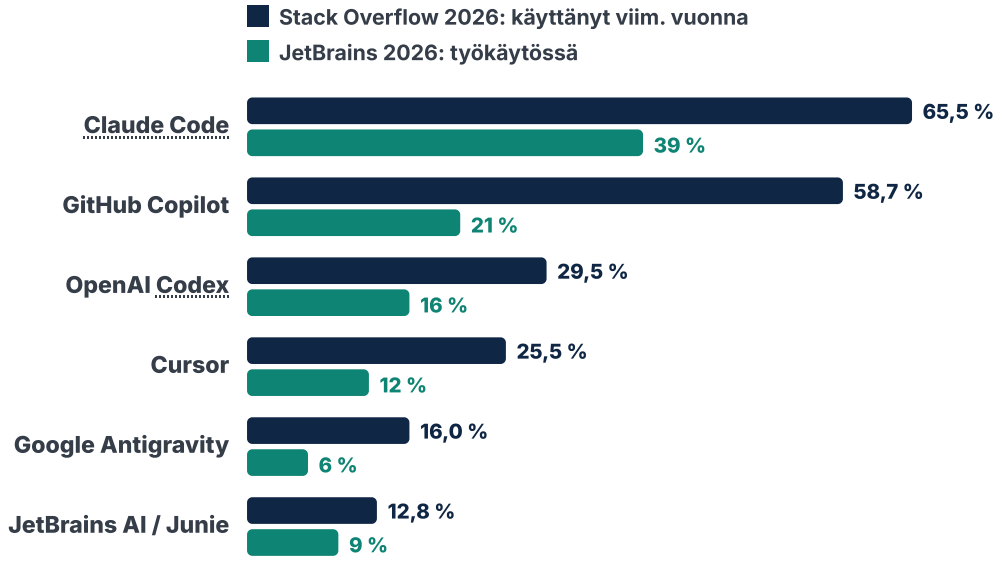


Terminal-Bench mittaa harnessin ja mallin yhdistelmää todellisissa komentorivitehtävissä. Kärjen 20 sijaa ovat kaikki joko Claude Coden tai Codexin harnessilla; Claude Codessa ajetaan myös muiden mallien (GLM, Qwen) versioita. Versio 4.0 on vaikeampi kuin 2.0, joten lukuja ei voi verrata versioiden välillä.

LÄHTEET Terminal-Bench 2026 Stanford AI Index 2026

KYSELYT JA PR-DATA STACK OVERFLOW · JETBRAINS · MSR 2026

Koodausagentit ovat jo arkea, ja Claude Code johtaa käytössä



Käyttö töissä

JetBrains (yli 15 000 kehittäjää, 5–7/2026): 90 % käyttää koodausagentteja töissä viikoittain, 68 % päivittäin. Claude Code 18 % → 39 % ja Codex 3 % → 16 % puolessa vuodessa; Cursor 18 % → 12 %.

Hyväksytäänkö agentin PR?

MSR 2026, 7 156 PR:ää (data 2025): Codex 77,9 %, Cursor 74,5 %, Claude Code 71,9 %, Copilot 68,0 %, Devin 61,6 %. Ihmisten PR:t popularit repoissa 76,8 %.

Kyselyt mittaavat käyttöä, eivät laatua; PR-hyväksyntä sekoittaa agentin laadun ja käyttötavan.

LÄHTEET Stack Overflow 2026 · JetBrains 2026 · Pinna ym. 2026 · Li ym. 2025 (AIDev)

OSA 0

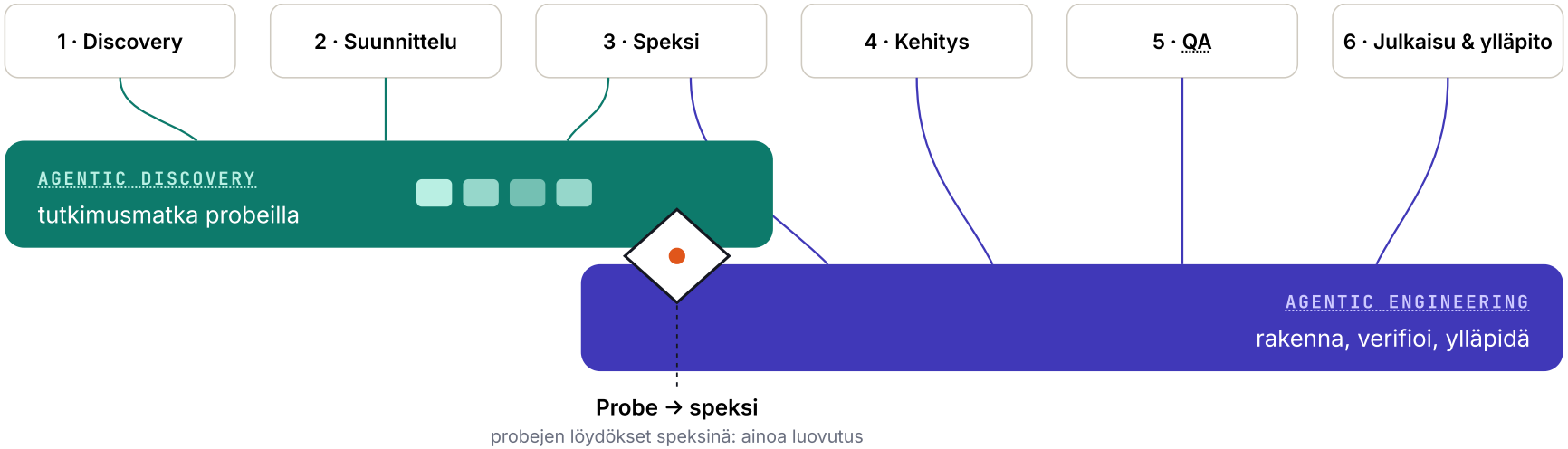
Agentic Discovery & Engineering: paperin teoriat, kuvat ja tulokset

Pitkäranta & Pitkäranta (Aalto, 2026). Kaksivaiheinen SDLC, Probe, 12 formaalia kehystä, 33 traditiota ja 69 proben kenttäaineisto. Kaikki muut osat peilataan tähän kehykseen.

LÄHTEET Pitkäranta & Pitkäranta 2026 | Formal sketch (math.html) | Traditions gallery | Appendix A.1–A.12

YDINVÄITE PAPERIN TIIVISTELMÄ JA §4

SDLC tiivistyy kahteen vaiheeseen

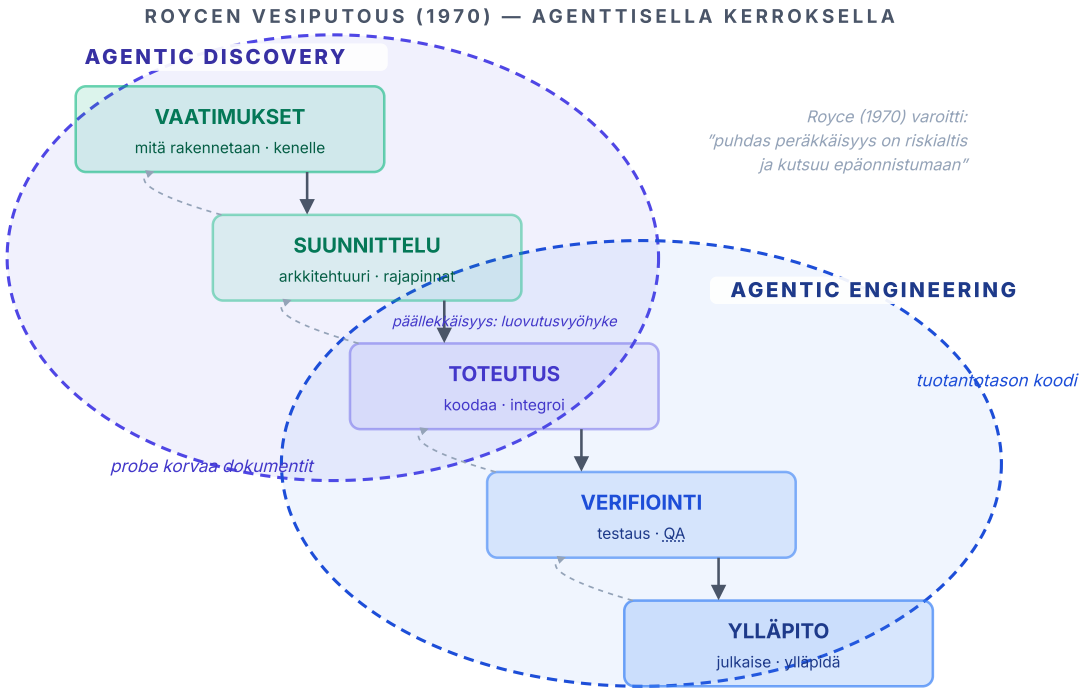


	AGENTIC DISCOVERY	AGENTIC ENGINEERING
Optimoi	oppimisnopeutta	tuotantoluotettavuutta
Tuotos	kertakäyttöinen probe	tuotantotason koodi
Speksi	poimitaan probesta	syöte
Sykli	minuutteja–tunteja	päiviä–sprinttejä

LÄHTEET Pitkäranta & Pitkäranta 2026 Pitkäranta 2026

PAPERIN KUVA 5 · 12 MALLIA §2.4

Royce vesiputous agenttisella kerroksella



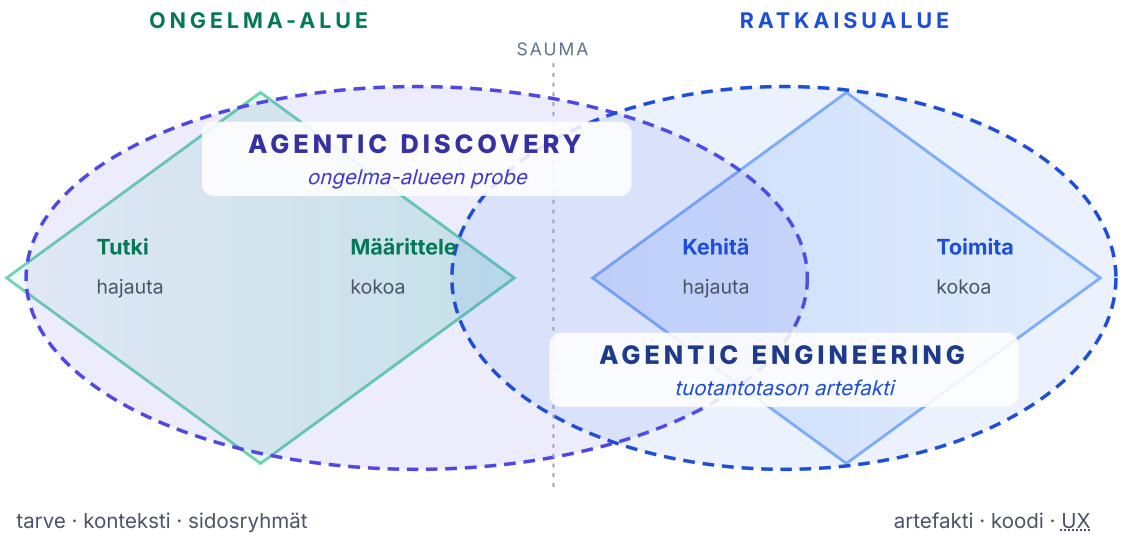
NATO 1968 Naur & Randell 1969	**Waterfall 1970** Royce 1970
Spiral 1988 Boehm 1988	**V-Model 1991** Forsberg & Mooz 1991
Scrum 1995 Schwaber 1995	**XP 1999** Beck 1999
Agile 2001 Beck ym. 2001	**RUP** Kruchten 2003
Lean SD 2003 Poppendieck 2003	**Kanban 2010** Anderson 2010
CD/DevOps 2010 Humble & Farley 2010	**6 phases 2026** Pitkäranta 2026

Royce (1970): puhdas sekvenssi ″on riskialtis ja kutsuu epäonnistumista EN ″.

LÄHTEET Royce 1970 Pitkäranta 2026 Traditions gallery

PAPERIN KUVA 2 · 8 TRADITIOTA §2.1

Raja ongelma- ja ratkaisualueen välillä muuttuu läpäiseväksi



Double Diamond
Design Council 2005

PMF Pyramid
Olsen 2015

Lean Canvas
Maurya 2012

Opportunity Solution Tree
Torres 2021

Problem Frames
Jackson 2001

Cynefin
Snowden & Boone 2007

Discovery vs. Delivery
Cagan 2017

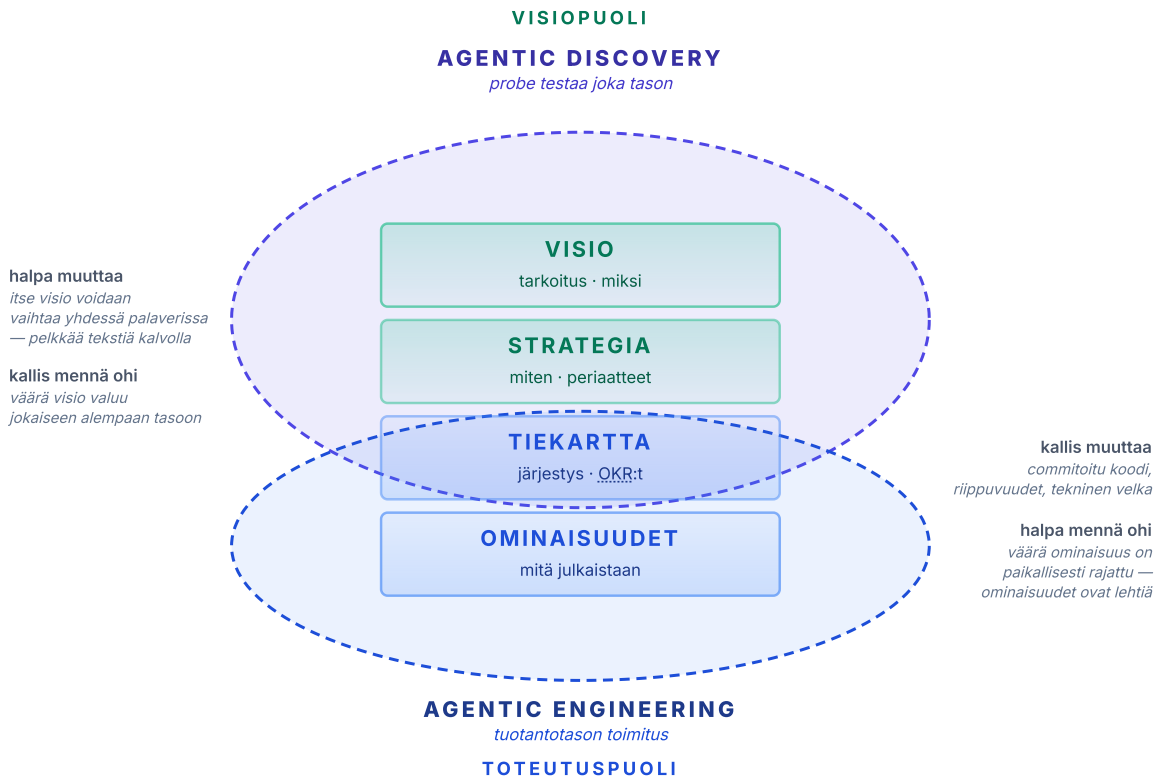
Are Your Lights On?
Gause & Weinberg 1990

Kaikkien näiden kuvien piilotettu oletus on, että ongelma voidaan ymmärtää ennen kuin artefaktia on olemassa.

LÄHTEET Design Council 2005 · Jackson 2001 · Pohl 2010 · Traditions gallery

PAPERIN KUVA 3 · 7 TRADITIOTA §2.2

Päätöskustannusten epäsymmetria kerroksittain



Golden Circle
Sinek 2009

Vision · Strategy · Roadmap · Backlog
Pichler 2016

Escaping the Build Trap
Perri 2018

Empowered
Cagan & Jones 2020

OKR cascade
Doerr 2018

Hoshin Kanri
Akao 1991

Klassinen strategiahierarkia
Mintzberg 1994

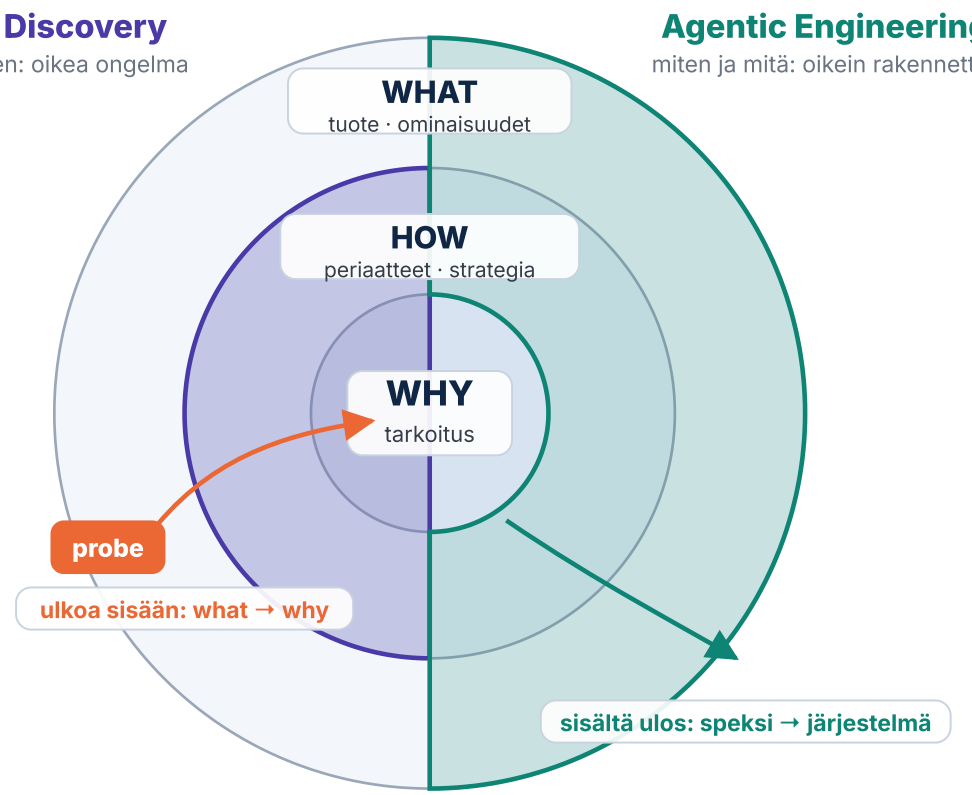
Visio on halpa muuttaa, mutta kallis ajautua harhaan, koska virhe kaskadoituu alas. Ominaisuus on kallis muuttaa, mutta harhautuminen jää paikalliseksi. Probe testaa jokaista korkeutta.

LÄHTEET Pichler 2016 Perri 2018 Traditions gallery

WHY · HOW · WHAT

SINEKIN KEHÄ JA TUTKIMUKSEN VASTINEET

Discovery etsii miksi, Engineering rakentaa mitä



Rasmussen 1985
Abstraktiohierarkia: ylös = miksi, alas = miten

Vallacher & Wegner 1987
Action identification: korkea taso = miksi, matala = miten

van Lamsweerde 2001
GORE: WHY-kysymys nostaa tavoitteeseen, HOW tarkentaa

Gutman 1982
Means–end chain: ominaisuus → seuraus → arvo

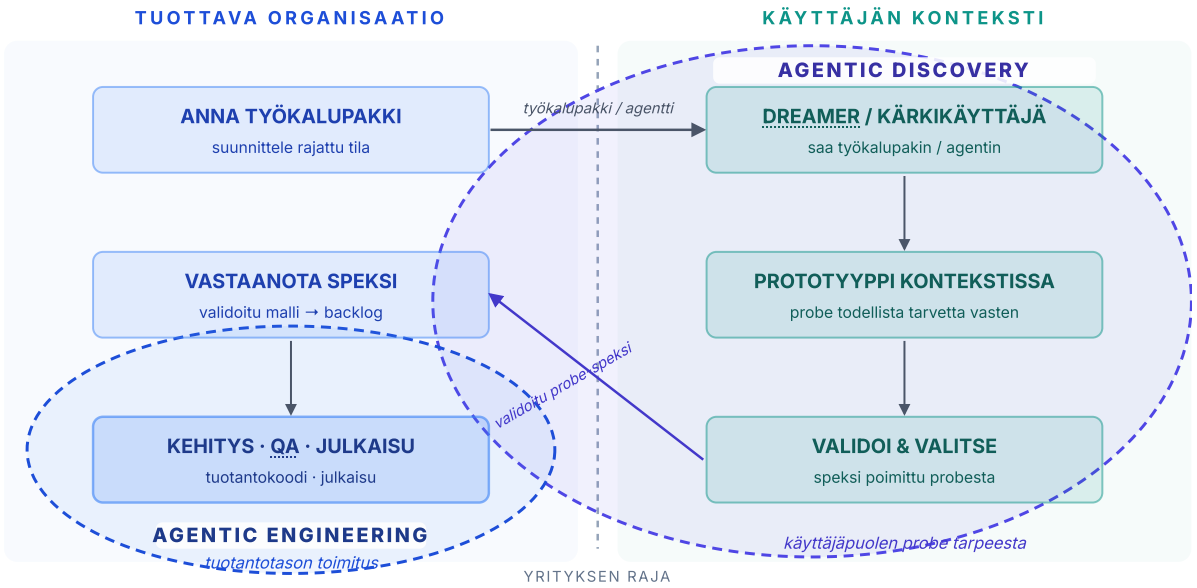
Zachman 1987
IS-arkkitehtuuri: What · How · … · Why

Sinek (2009) kuvaa johtamista sisältä ulos: why → how → what. Agentic Discovery kääntää suunnan: halpa probe on konkreettinen *mitä*, jonka avulla opitaan *miksi*. Akateemiset vastineet käyttävät samaa miksi–miten-akselia. Sijoittelu kehälle on tämän kalvosarjan synteesi.

LÄHTEET Sinek 2009 · Rasmussen 1985 · Vallacher & Wegner 1987 · van Lamsweerde 2001 · Gutman 1982 · Zachman 1987 · Pitkäranta & Pitkäranta 2026

PAPERIN KUVA 4 · 6 TRADITIOTA §2.3

LLM-agentti von Hippelin työkalupakkina



Lead User Toolkits
von Hippel 2005

Co-Creation (DART)
Prahalad & Ramaswamy 2004

End-User Development
Lieberman ym. 2006

Open Innovation
Chesbrough 2003

Participatory Design
Schuler & Namioka 1993

Innovation Tournaments
Terwiesch & Ulrich 2009

$$\mathbb{E}\left[\max_{i \le n} X_i\right] \uparrow n$$

Kun kandidaatin kustannus on pieni ja suodattimet järkeviä (Terwiesch & Ulrich).

LÄHTEET von Hippel 2005 · Terwiesch & Ulrich 2009 · Traditions gallery

OSIO

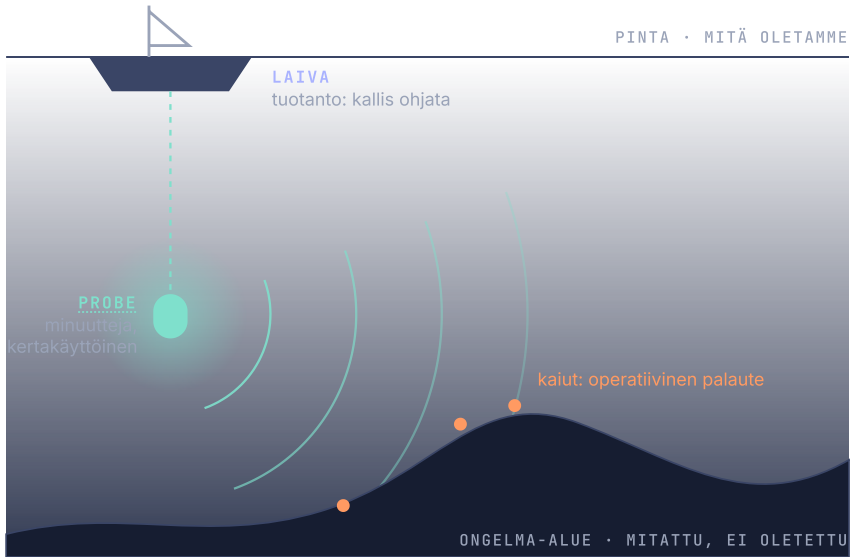
Agenttinen Luotain

Agentic Discoveryn instrumentti: agentin sidosryhmän omista sanoista rakentama, ajettava ja kertakäyttöinen luotain ongelma-avaruuteen. Mitä se on, miksi se pitää ajaa eikä lukea, ja miten se oppii ongelmasta.

LÄHTEET Pitkäranta & Pitkäranta 2026

MÄÄRITELMÄ PAPERIN §3.1 · EDITIO 13.10.2026

Probe: luotain ongelma-avaruuteen



> “**Probe** on sidosryhmän itse ajettavissa oleva ilmentymä ehdokasratkaisusta ilmaistuun kipuun. Se on tarkoituksella kertakäyttöinen: sen tehtävä on vahvistaa tai kumota kipu, ei olla tuotantovalmis. EN”

Muodot

ohjelmisto · prosessisimulaatio · kuljettava tulevaisuusskenaario · yhdistelmä

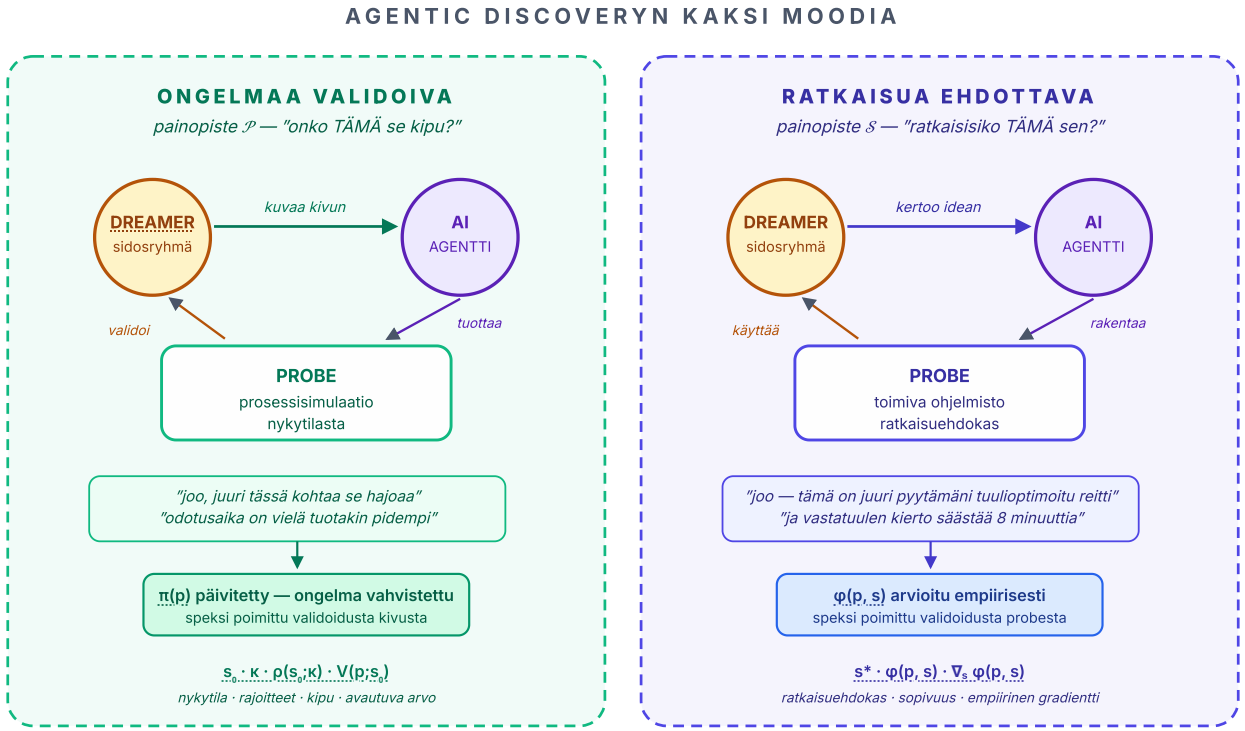
Editio 2026-10

agenttinen, käytettävä ja kertakäyttöinen. Prototyyppi kertoo φ:n, simulaatio s_0:n, κ:n ja ρ:n, ja tulevaisuusskenaario V:n.

LÄHTEET Pitkäranta & Pitkäranta 2026

PAPERIN KUVA 1 §3.2

Ongelmaa validoiva ja ratkaisua ehdottava probe

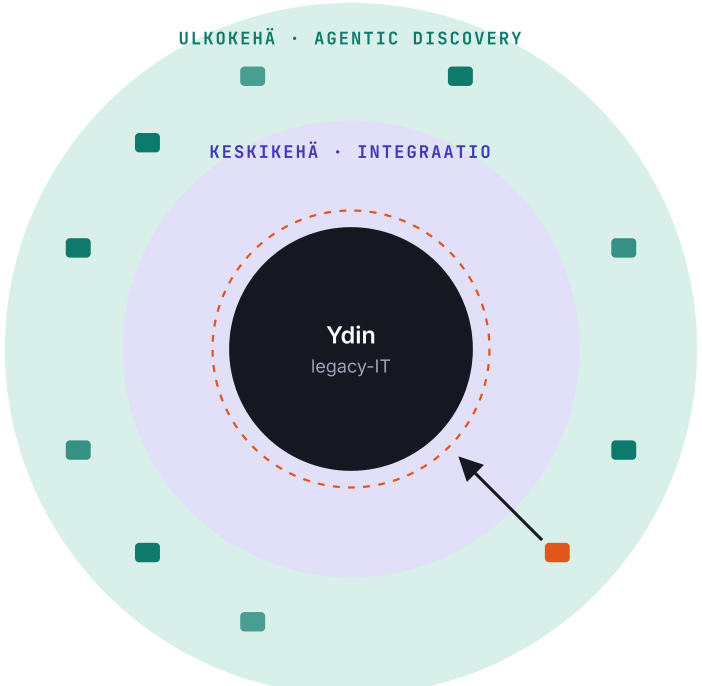


$$(p^*, s^*) = \arg\max_{(p,s)\in\mathcal{P}\times\mathcal{S}} \varphi(p,s)\cdot\pi(p), \qquad \pi(p \mid o) \propto L(o \mid p)\,\pi(p), \qquad \widehat{\nabla_s \varphi} \text{ proben käytöstä}$$

LÄHTEET Pitkäranta & Pitkäranta 2026 Formal sketch (math.html)

PAPERIN KUVA 6 §3.3 · §6.8

Luotain selvittää reunaehdot ulkoa sisään, sisältä ulos tai välistä



Ulkoa sisään

Aloitetaan uudesta AI-prosessista ulkokehällä. Probe näyttää, mitä integraatioita ja ytimen osia oikeasti tarvitaan.

Välistä

Aloitetaan integraatiokerroksesta (API:t, liittimet). Luotain testaa, mitä voi muuttaa koskematta ytimeen.

Sisältä ulos

Haastatellaan ja heijastetaan nykyprosessi simulaationa ytimestä. Polut ulkokehälle ehdotetaan sen pohjalta; säännellyissä ympäristöissä tämä helpottaa käyttöönottoa.

Reunaehto on osa, jota ei voi tai kannata muuttaa: legacy-IT, sääntely, data. Luotain kertoo, mitkä reunaehdot ovat todellisia, eli mitkä osat säästetään ja mistä voidaan luopua. Epäonnistunut probe maksaa vain ulkokehällä.

LÄHTEET Pitkäranta & Pitkäranta 2026

KIRJALLISUUSKATSAUS · LOKAKUU 2026

Agentic Search & Agentic Information Retrieval

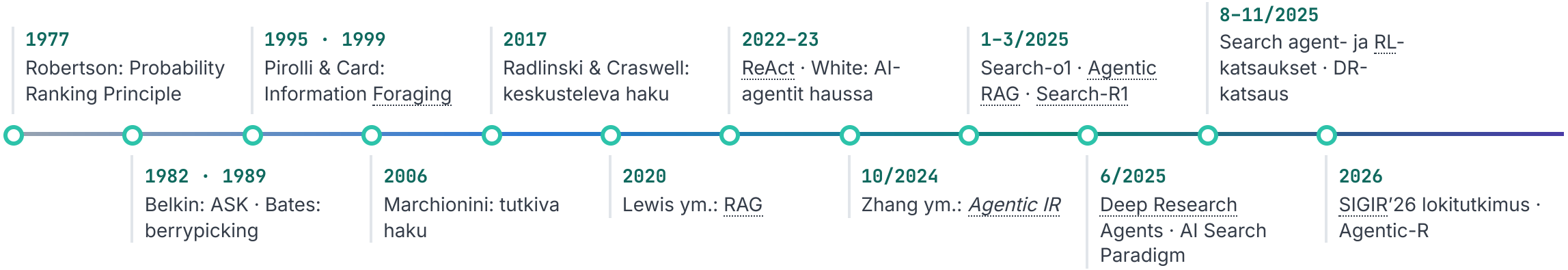
Miten käsite määritellään akateemisissa lähteissä: määritelmät, formaalit mallit ja taksonomiat noin 35 lähteestä.

Zhang ym. 2024 · Huang ym. 2025 · Xi ym. 2025 · Lin ym. 2025 · Shi ym. 2025 · Search-R1 · ReAct · …

LÄHTEET Zhang ym. 2024 (Agentic IR) Huang ym. 2025 (Deep Research Agents)

AIKAJANA

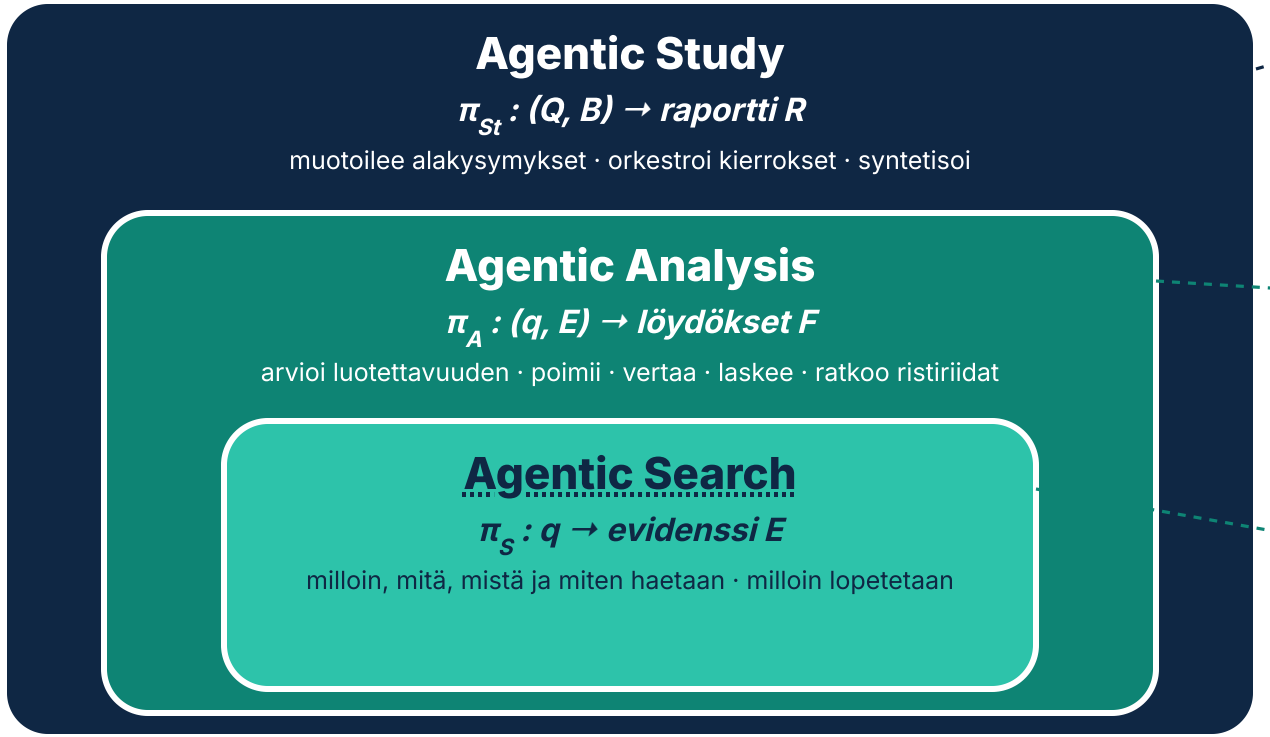
Puoli vuosisataa hakua: rankingista agenttiin



LÄHTEET Robertson 1977 · Belkin ym. 1982 · Bates 1989 · Pirolli & Card 1999 · Marchionini 2006 · Radlinski & Craswell 2017 · Lewis ym. 2020 (RAG) · Yao ym. 2023 (ReAct) · White 2023 · Zhang ym. 2024 (Agentic IR) · X. Li ym. 2025 (Search-o1) · Jin ym. 2025 (Search-R1) · Ning ym. 2026

KÄSITEKARTTA TÄMÄN KALVOSARJAN SYNTEESI

Agentic Study ⊃ Agentic Analysis ⊃ Agentic Search



Agentic Study — Marchionini: Investigate

Shi ym. II–III · *Huang* · *Co-STORM* · *co-scientist*

PRISMA: synteesi ja raportti

tuotos: raportti R (vastaa kysymykseen Q)

Agentic Analysis — Marchionini: Learn

Xi ym. Select·Generate · *Agentic RAG* · *RAG–Reasoning*

PRISMA: seulonta ja arviointi

tuotos: löydökset F + provenienssi

Agentic Search — Marchionini: Lookup

Zhang AIR · *Lin* · *ReAct* · *Search-R1*

PRISMA: tunnistus

tuotos: evidenssijoukko E (lähteet, otteet)

Jokainen ulompi kerros kutsuu sisempää aliohjelmana ja päättää itse, milloin kutsua uudelleen. Kerrokset vastaavat Marchioninin (2006) kolmea hakutoimintaa ja PRISMA 2020 -katsauksen vaiheita; kerrosjako on oma synteesimme, ei yksittäisen lähteen termistöä.

LÄHTEET Marchionini 2006 · Page ym. 2021 (PRISMA 2020) · Shi ym. 2025 (Deep Research survey) · Xi ym. 2025 (search agents) · Zhang ym. 2024 (Agentic IR) · Huang ym. 2025 (Deep Research Agents)

MÄÄRITELMÄT KERROKSET KIRJALLISUUTEEN KARTOITETTUINA

Kolme sisäkkäistä politiikkaa, jokaisella oma tuotos

$$E = \pi_S(q), \qquad F = \pi_A\big(q, E\big), \qquad R = \pi_{St}(Q, B) = \mathrm{synth}\Big(\{\pi_A(q_i, \pi_S(q_i))\}_{i=1}^{n}\Big)$$

KERROS	MÄÄRITELMÄ	TUOTOS	MARCHIONINI 2006	SHI YM. 2025	XI YM. 2025 - SILMUKKA	PRISMA 2020
Agentic Search	Päättää monivaiheisesti, milloin, mitä, mistä ja miten haetaan ja milloin lopetetaan.	evidenssi E	Lookup	I · Agentic Search	Plan · Act · Reflect	tunnistus
Agentic Analysis	Arvioi, poimii, vertaa ja yhdistää haun tulokset; voi hakea lisää, jos evidenssi ei riitä.	löydökset F + provenienssi	Learn	I:n ”extracting” + II:n synteesi	Select · Generate	seulonta, arviointi
Agentic Study	Muotoilee alakysymykset q_i, ajaa monta haku- ja analyysikierrosta budjetissa B, syntetisoi ja raportoi.	raportti R	Investigate	II Integrated Research · III AI Scientist	koko silmukka toistuvana	synteesi, raportointi

Rajat. Search ↔ Analysis: muuttaako askel evidenssijoukkoa E (haku) vai tulkintaa F (analyysi)? Analysis ↔ Study: onko kysymys annettu (analyysi) vai muotoileeko agentti itse alakysymykset ja raportin (study)? Shi ym. eivät erottele analyysia omaksi vaiheekseen; se on tämän synteesin lisäys.

LÄHTEET Marchionini 2006 · Shi ym. 2025 (Deep Research survey) · Xi ym. 2025 (search agents) · Page ym. 2021 (PRISMA 2020) · Huang ym. 2025 (Deep Research Agents) · Y. Li ym. 2025 (RAG–Reasoning)

OSIO

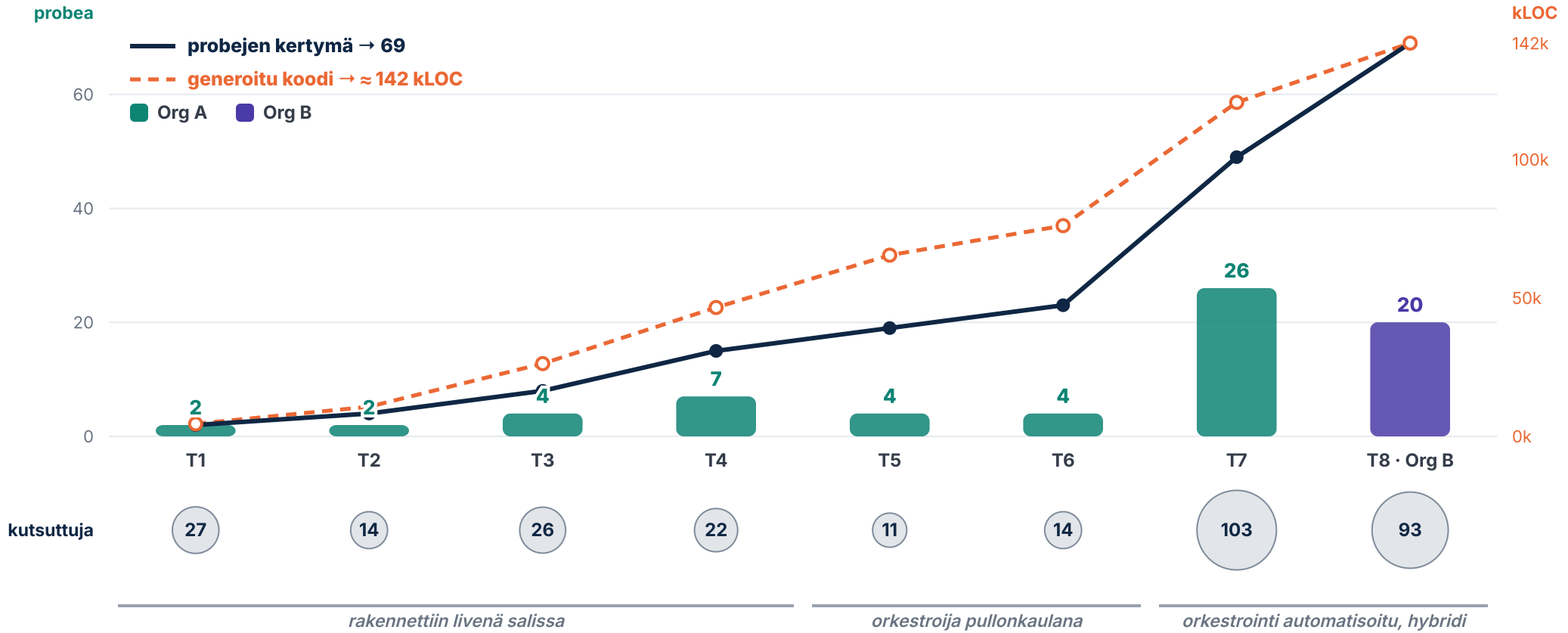
Agentic Discovery: kokeet

Mitä teimme ja mitä mittasimme: tutkimusasetelma (DSRM), istuntoprotokolla, kahdeksan kenttätapahtumaa kahdessa organisaatiossa (Kokeilu A, 69 probea) ja prosessisimulaatiot terveydenhuollossa (Kokeilu B).

LÄHTEET Pitkäranta & Pitkäranta 2026 Appendix A.1–A.12

KOKEILU A · 8 TAPAHTUMAA AIKAJÄRJESTYKSESSÄ · §6.1 · §7.4

Neljässä viikossa 69 probea ja noin 142 000 riviä koodia

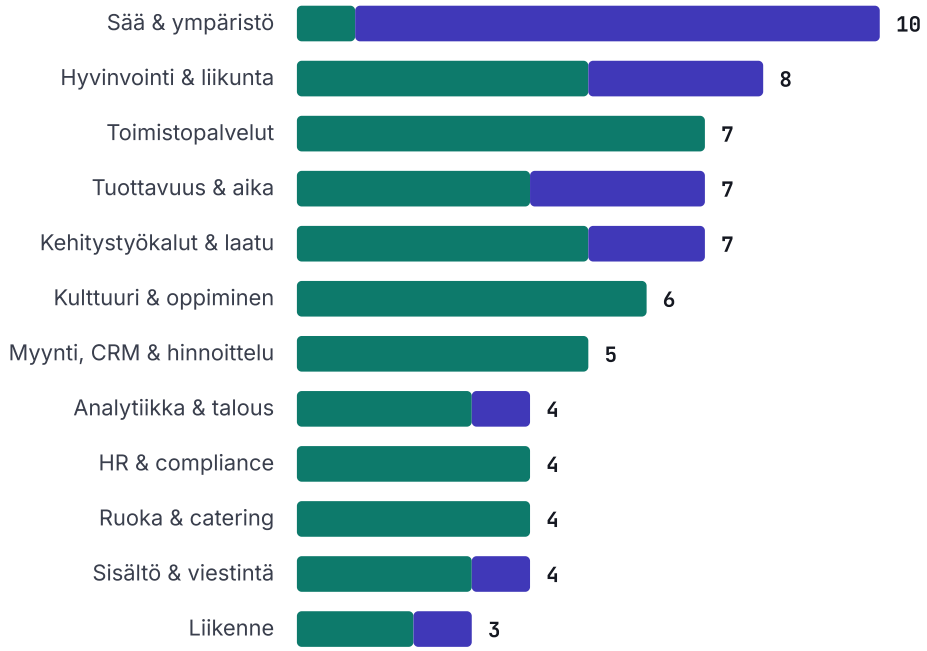


Palkki = tapahtuman probet, yhtenäinen viiva = probejen kertymä, katkoviiva = generoidun koodin kertymä (kLOC). Ympyrä = kalenterikutsun saaneet (yhteensä noin 310; kutsuttu ei ole sama kuin paikalla ollut: T8:ssa salissa oli noin 50). Kaksi suurinta tapahtumaa tuottivat 46 probea 69:stä.

LÄHTEET Pitkäranta & Pitkäranta 2026 · Appendix A.1–A.12

KOKEILU A §6.1–6.4 · LIITE A.1–A.12

69 probea, 2 organisaatiota, noin 118 000 riviä



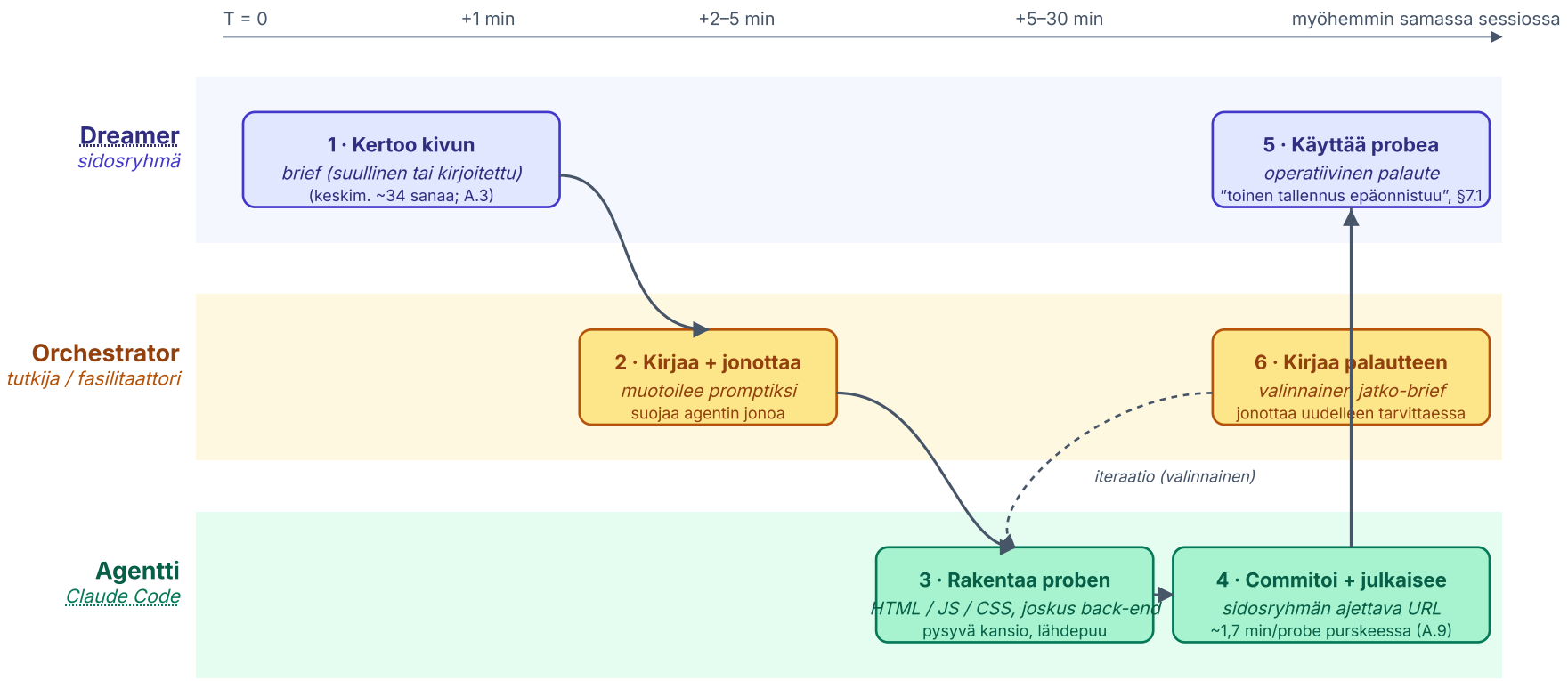
	ORG A	ORG B	YHT.
Probet	49	20	69
LOC	~97 500	~20 900	~118 400
Speksirivit	~1 430	~540	~1 970
Suhde	1:68	1:39	1:60
Kesto	~4 vk	1 pv	

Kategoriat: säädata 10, hyvinvointi 8, toimistopalvelut 7, tuottavuus 7, kehitystyökalut 7… Säädata on 45 % Org B:stä. Sivustotasolla laskettu LOC on noin 142 000, kohorttitasolla noin 118 400.

LÄHTEET Pitkäranta & Pitkäranta 2026 Appendix A.1–A.12

PAPERIN KUVA 9 §5

Kivusta ajettavaan probeen minuuteissa

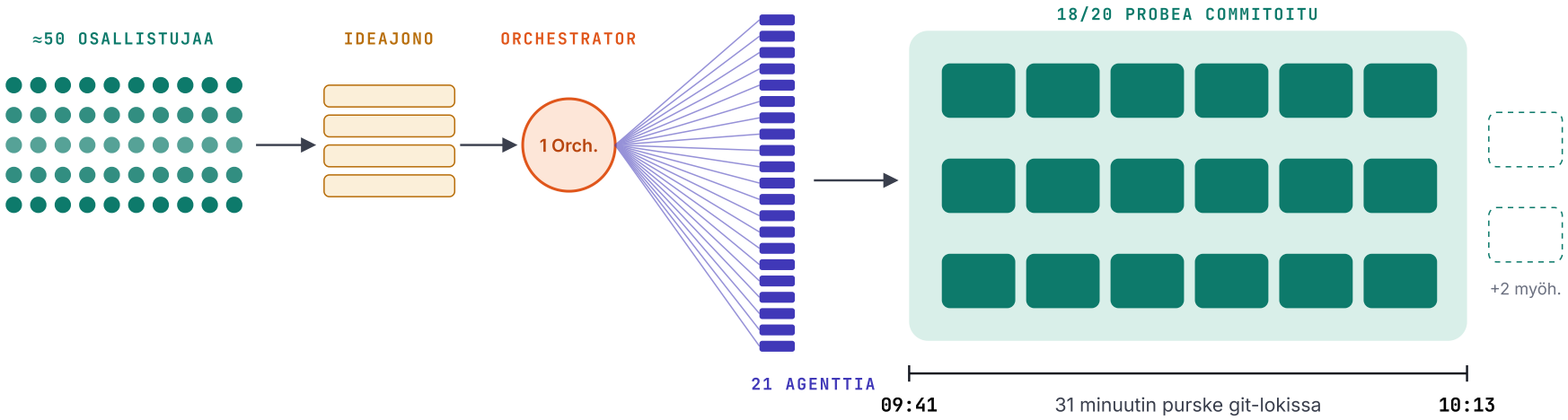


LÄHTEET Pitkäranta & Pitkäranta 2026 Appendix A.1–A.12

Brief keskimäärin noin 34 sanaa. Purskeessa noin 1,7 min / probe.

PULLONKAULAN SIIRTYMÄ C5 · §6.5 · §7.4

Tuotannosta orkestrointiin ja ideoiden tarjontaan



Tapahtumat 1–4

2–4 rinnakkaista pyyntöä, ja kaikki rakennettiin livenä. Rajoite oli tuotantokapasiteetti.

Tapahtuma 5

7 pyyntöä, jolloin Orchestratorista tuli pullonkaula.

Suurimmat

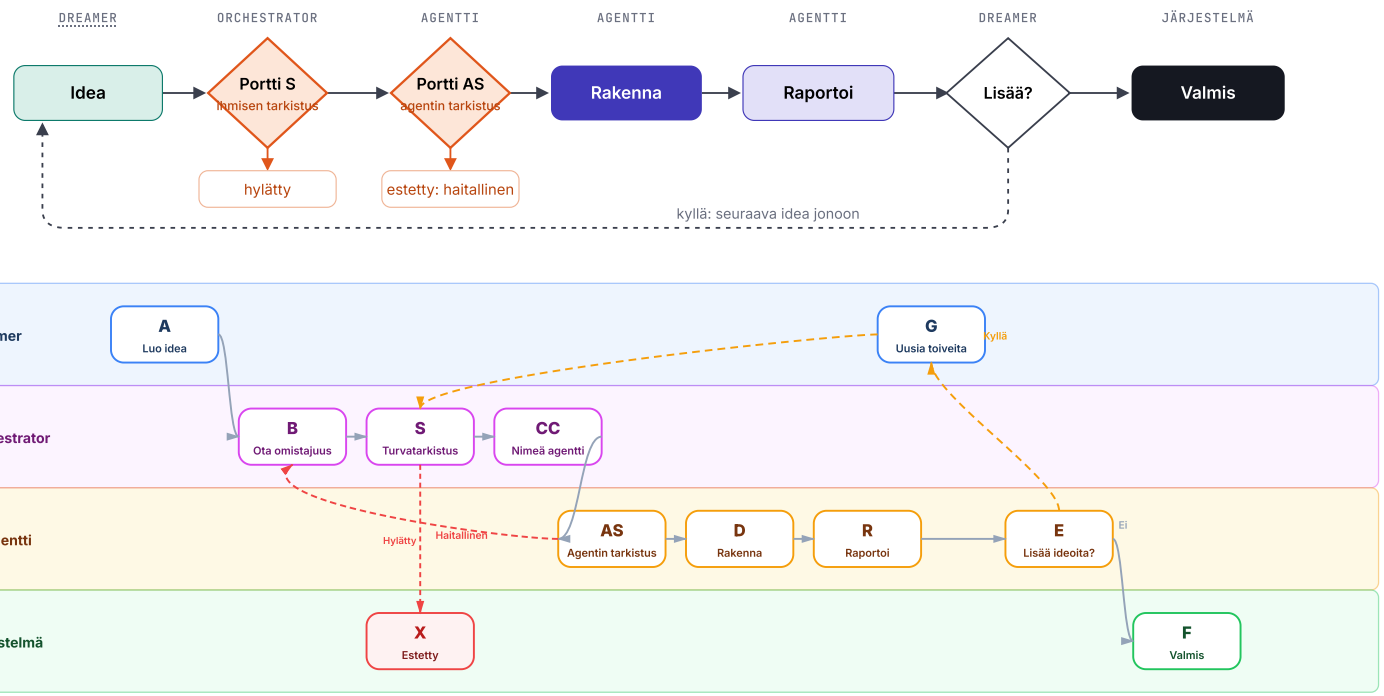
Noin 100 kutsuttua. Org B: 18/20 probea 31 minuutissa. Rajoitteena on ideoiden tarjonta ja validointi.

Työajan nopeutuskerroin noin 570× (10× laatualennuksella 37–65×). Perinteinen arvio noin 2 370 henkilötyöpäivää vs. noin 33 h promptien kirjoittamista.

LÄHTEET Pitkäranta & Pitkäranta 2026 · Appendix A.1–A.12 · Osmani 2026

PAPERIN KUVA 8 §3.4 · §5

Dreamer, Orchestrator, Agent ja kaksi turvaporttia

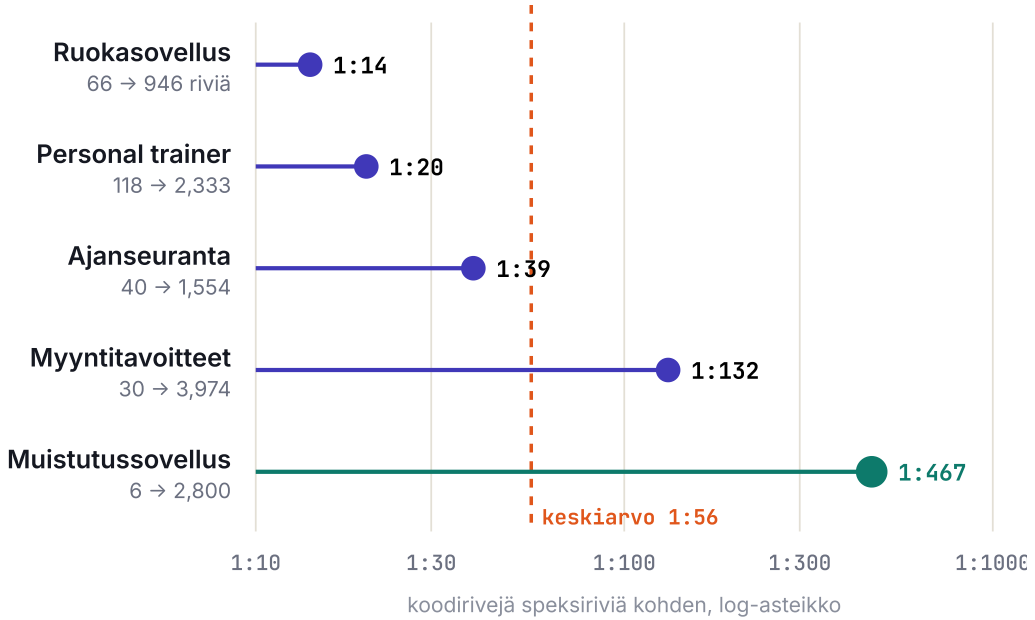


Dreamer: sidosryhmä, luonnollinen kieli tai ääni · **Orchestrator**: muotoilee pyynnön, turvaportti S ja kuratointi (roolin ohittaminen on antipattern) · **AI Agent**: oma tarkistus (portti AS, AGENT_SAFETY.md), rakentaminen, julkaisu ja raportointi. 0 turvallisuuspoikkeamaa 69 generoinnissa.

LÄHTEET Pitkäranta & Pitkäranta 2026 Pitkäranta & Pitkäranta 2025

AMPLIFIKAATIO §6.2 · N = 9

423 speksiriviä → 23 845 koodiriviä



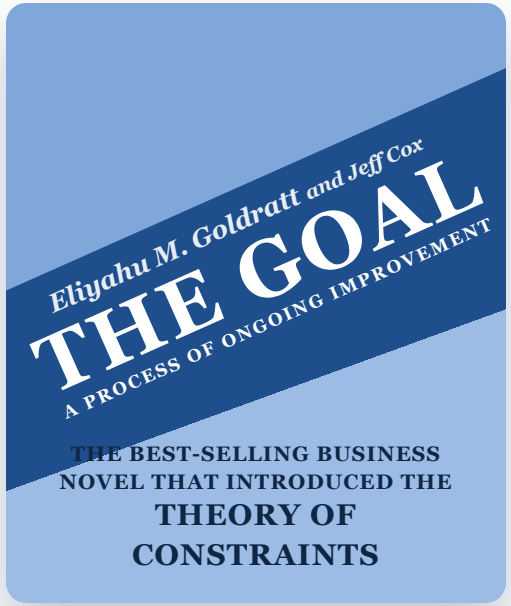


Keskiarvo 1:56, mediaani 1:39. Suurempi suhde kertoo lyhyemmästä promptista, ei suuremmasta tuotoksesta (liite A.6).

LÄHTEET Pitkäranta & Pitkäranta 2026 Appendix A.1–A.12

Kuvat: talk-deck

Pullonkaula siirtyy, mutta tavoite pysyy samana



Kirjasta ↗ Viisi askelta ↗

Goldratt & Cox, North River Press, 1. painos 1984. Liikeromaani tehtaanjohtaja Alex Rogosta, joka pelastaa tehtaansa pullonkaula kerrallaan. Kannen mukaan myyty yli 10 miljoonaa kappaletta.

Agentit eivät poista rajoitetta, vaan siirtävät sen. Goldrattin viisi fokusointiaskelta kertovat, miksi:

1 Tunnista
Ennen agentteja rajoite oli tuotanto: koodin kirjoittaminen määräsi tahdin, ja koko SDLC rakennettiin sen ympärille.

2 Hyödynnä
Agentit tekevät rakentamisesta halpaa ja nopeaa ($c_S/c_{\mathcal{P}} \to \mathcal{O}(1)$). Koodi ei enää ole se, mitä odotetaan.

3 Alista
Muu prosessi tahdistetaan uuteen rajoitteeseen: orkestrointi ja ihmisen huomio määräävät nyt tahdin.

4 Laajenna
Rajoitetta kasvatetaan automatisoimalla orkestrointia ja antamalla agenteille enemmän itsenäisyyttä porttien sisällä.

5 Toista
Pullonkaula siirtyy ylävirtaan: oikean ongelman löytämiseen ja validointiin. Siksi agenttinen SDLC painottuu Discoveryyn.

LÄHTEET Goldratt & Cox 1984 Pitkäranta & Pitkäranta 2026

Askelten tulkinta on tämän kalvosarjan synteesi. Kenttätutkimuksessa nähtiin sama kulku: tuotanto → orkestrointi → ideat ja validointi (paperin C5, §7.4).

OSIO

Yhteenveto

Kalvosarjan sisältö kahdella kalvolla: mitä väitämme, millä näytöllä, ja mitä se tarkoittaa tuotekehitykselle.

YHTEENVETO 1/2 TILANNE · VÄITE · INSTRUMENTTI · NÄYTTÖ · MOOTTORI

Rakentaminen halpeni, joten oikean ongelman löytäminen on uusi pullonkaula

1 Tilanne

Kyvykkyys kasvaa yhä, ja nopeammin: METR:n aikahorisontti ohitti 16 tunnin mittauskaton keväällä 2026, ja mittarit loppuvat kesken. Ympäristö ja harness ratkaisevat lähes yhtä paljon kuin malli, ja koodausagentit ovat jo arkea.

2 Ydinväite

Kun rakentaminen halpenee ($c_{\mathcal{S}}/c_{\mathcal{P}} \to \mathcal{O}(1)$), kuusivaiheinen SDLC tiivistyy kahteen: **Agentic Discovery** etsii oikean ongelman (oppimisnopeus), **Agentic Engineering** rakentaa sen oikein (tuotantoluotettavuus). Sauma on validoitu speksi.

3 Instrumentti

Agenttinen luotain (probe) on ajettava, kertakäyttöinen luotain ongelma-avaruuteen: ongelmaa validoiva tai ratkaisua ehdottava. Se pitää ajaa, ei lukea, ja se paljastaa myös reunaehdot.

4 Näyttö

8 kenttätapahtumaa, 2 organisaatiota, 69 probea ja noin 142 000 riviä koodia neljässä viikossa. Intentiosta koodiin keskimäärin 1 : 56 (enintään 1 : 467). Pullonkaula siirtyi tuotannosta orkestrointiin ja sitten ideoiden tarjontaan ja validointiin.

5 Moottori

Discovery on agenttista hakua avaruudessa $\mathcal{P} \times \mathcal{S}$. Agentic Search $\subset$ Analysis $\subset$ Study; ihminen toimii kysy–toimi-porttina, ja autonomia on suunnitteluvalinta, ei kyvykkyys.

LÄHTEET METR 2026b · Pitkäranta & Pitkäranta 2026 · Appendix A.1–A.12 · Zhang ym. 2024 (Agentic IR)

YHTEENVETO 2/2 KÄYTÄNNÖT · SEURAUKSET · RAJAT

Agentit tekevät tuotannon, ihminen valitsee ongelman ja validoi

Markkina & asiakas

LLM voi edustaa ihmisryhmiä ja tuottaa kysyntäkäyriä, mutta vinoumat ovat systemaattisia. Paras tulos syntyy, kun ihminen ja LLM työskentelevät yhdessä.

Vaatimukset & speksi

Simuloidut käyttäjät löytävät latentteja tarpeita, mutta hiljainen tieto jää agentilta enimmäkseen löytämättä. Ihminen on formaalisti välttämätön: hän validoi vaatimukset ja toimialatiedon.

Mitä organisaation kannattaa tehdä

Kun tuotanto ei enää rajoita, investoi sidosryhmien aikaan, orkestrointiin ja validointiportteihin. Rakenna probeja oppiaksesi, ei toimittaaksesi, ja vie speksi Engineeringiin vasta validoituna.

Rajat ja avoimet kysymykset

Kaksi vapaaehtoista organisaatiota ja yksi agenttitoimittaja. Ongelmaa validoiva moodi on testattu vain pienesti (n = 3). Probe ei ole tuotantokoodi, eikä nopeuskerrointa voi siirtää suoraan toimitukseen.

Tiivistää kalvot ennen liitteitä. Väitteet ja luvut ovat edeltävistä osioista; organisaatiosuositus on tämän kalvosarjan synteesi.

LÄHTEET Argyle ym. 2023 Brand ym. 2023 Pitkäranta & Pitkäranta 2026

SYNTEESI TÄMÄN KALVOSARJAN JOHTOPÄÄTÖKSET

Mitä AI-katsaus tarkoittaa agenttiselle tuotekehitykselle

1 · Rakentaminen ei ole pullonkaula

Pitkät tehtävät (yli 16 h), asiantuntijatasoinen työ (GDPval yli 80 %) ja arkikäyttö (90 % kehittäjistä) tekevät probesta halvan. $c_{\mathcal{S}}/c_{\mathcal{P}} \to \mathcal{O}(1)$ on nyt mitattua todellisuutta.

2 · Järjestelmä ratkaisee, ei pelkkä malli

Harness heiluttaa tulosta 18 pistettä ja avoimet mallit ovat muutaman kuukauden perässä. Kilpailuetu on agentin ympäristössä, prosessissa ja datassa.

3 · Tarkistus on uusi niukkuus

Matematiikan tulvajulkaisu ja METR:n mittarin katto kertovat samaa: tuottaminen on halpaa, oikeaksi todentaminen kallista. Ihmisen validointiportit ovat arvokkaampia kuin koskaan.

4 · Rajat ovat arkkitehtuuria

Hugging Face -tapaus näytti, että kyvykäs agentti ilman rajoja on riski. Ulkokehän probet, hiekkalaatikot ja ihmisen portit ovat suunnittelun perusta, eivät jarru.

LÄHTEET Pitkäranta & Pitkäranta 2026 · METR 2026b · Terminal-Bench 2026 · METR 2026f